

Enlace

Un puente hacia la comunicación compartida

Memoria de Proyecto para optar al Título de
Diseñador con mención Diseño Industrial

Diciembre, 2025. Santiago de Chile

Alumna:
Catalina Álvarez

Profesores guía:
Sergio Majluf
Manuel Gallardo

Agradecimientos

A mis padres, mis pilares.

Gracias por estar siempre presentes y por apoyarme en cada proceso que he vivido, por creer en mí de manera incondicional y darme las herramientas para poder lograr lo que sea. Cada logro es suyo también. Hoy, la persona que soy es un reflejo de su amor y su esfuerzo. Me siento inmensamente afortunada de tenerlos y de vivir este momento a su lado. Los aprendizajes y los valores que me han entregado son el mayor tesoro que llevo conmigo.

A Alfredo Herrera, profesional fonoaudiólogo y mi contención personal.

Alfredo, quiero agradecerte profundamente por tu apoyo en este proyecto. Tu guía fue fundamental no solo en lo profesional, sino también en lo personal como mi pareja. Fuiste mi contención y mi apoyo constante. Este proceso no habría sido el mismo sin ti, y estoy feliz de que me acompañes en el fin de este camino, ya que lo has vivido conmigo desde el principio. Gracias.

A mis profesores guías, Sergio y Simón, quienes con su experiencia y paciencia, fueron cruciales para la realización de este proyecto. Gracias por las valiosas horas de revisión, por cada crítica constructiva y por motivarme a alcanzar la meta.

Abstract

La pérdida auditiva postlocutiva, aquella que ocurre después del desarrollo del lenguaje, afecta significativamente la vida de quienes la experimentan, especialmente en entornos sociales donde la comunicación oral es clave. Este proyecto aborda esa problemática desde la disciplina del diseño, enfocándose en adultos con hipoacusia que enfrentan barreras para comprender el habla en situaciones grupales, como reuniones o conversaciones en espacios cotidianos.

El proyecto surge desde una motivación personal y observa cómo esta condición, muchas veces invisibilizada, genera aislamiento, frustración y desconexión social. La investigación incluye revisión teórica, testimonios de usuarios reales, análisis de referentes y experimentación proyectual. Como resultado, a través de un enfoque de accesibilidad, apoyado por metodologías del diseño centrado en el usuario y tecnologías asistivas, desarrolla un proyecto de carácter físico-digital, la cual presenta un camino que busca facilitar la comunicación y fortalecer los vínculos interpersonales.

Palabras clave:

pérdida auditiva - accesibilidad comunicacional
vínculo interpersonal - autonomía en la comunicación
diseño centrado en el usuario - tecnología asistiva.

Motivación

Este proyecto nace desde un lugar muy íntimo y significativo para mí. Mi abuela, con quien tengo una relación muy especial, comenzó a perder la audición de forma progresiva, pero también silenciosa. No fue algo evidente al principio. Recién empecé a notar que algo pasaba cuando dejó de querer salir a comer afuera, cuando empezó a evitar reuniones familiares, y cuando incluso decidió no celebrar más su cumpleaños.

Ahí entendí que no escuchar puede significar mucho más que no oír sonidos: puede traducirse en aislamiento, desconexión y tristeza. Ver eso en ella me tocó profundamente. Me hizo detenerme, observar y ponerme en su lugar. Pensé en cómo sería para mí vivir algo así. A mí me encanta salir con amigos, conversar con mi pareja, ir a lugares sociales y son justamente esos espacios, los más cotidianos y compartidos, los que se volverían más difíciles, incluso inaccesibles, si tuviera una pérdida auditiva.

Esa reflexión personal, nacida desde el cariño y la empatía, es lo que me impulsó a trabajar en este proyecto. Porque creo que desde el diseño es posible aportar a que esas barreras se reduzcan y que nadie tenga que quedarse al margen de lo que ocurre a su alrededor simplemente por no poder oír con claridad.

Introducción

La audición nos acompaña desde el inicio de la vida, siendo fundamental para percibir el entorno, aprender a hablar e interactuar socialmente. Está intrínsecamente ligada al lenguaje oral y, por tanto, a nuestra capacidad de comunicarnos, relacionarnos y construir nuestra identidad.

Cuando la audición se ve comprometida, después del desarrollo del lenguaje, surgen obstáculos significativos para la comprensión del habla y la participación plena en la vida cotidiana. Las personas con hipoacusia enfrentan desafíos que van más allá de una simple disminución del volumen. A las limitaciones fisiológicas se suman barreras estructurales, sociales y legales que complican su día a día. Es común que entornos como aulas, oficinas o espacios públicos no estén diseñados pensando en la diversidad auditiva. La ausencia de tecnologías accesibles, un apoyo visual insuficiente y la débil aplicación de políticas inclusivas culminan en una experiencia comunicacional excluyente, donde comprender lo que se dice se convierte en un esfuerzo constante y agotador.

Es en el contexto de las limitaciones comunicacionales que enfrentan personas con pérdida auditiva en entornos cotidianos donde se sitúa esta investigación conducente a un proyecto, desde la disciplina del diseño centrado en el usuario, aporte a mejorar su experiencia social a través de una herramienta de apoyo con el uso de tecnología asistiva. El enfoque se centra en mejorar la experiencia comunicativa de personas con pérdida auditiva en contextos sociales donde hoy existen barreras.

Índice:

0 PRESENTACIÓN

Agradecimientos	2
Abstract	3
Motivación personal	4
Introducción	5

1 MARCO TEÓRICO

1.1 Pérdida auditiva

1.1.1 Pérdida auditiva	9
1.1.2 Clasificación de la hipoacusia	10
1.1.3 Tecnologías y tratamiento para la rehabilitación de la pérdida auditiva	16
1.1.4 Estadísticas e incidencia	19

1.2 Contexto social y barreras comunicacionales

1.2.1 Políticas públicas y cobertura de tratamiento	20
1.2.2 Barreras de accesibilidad en la vida cotidiana	25
1.2.3 Impacto psicológico y social	27

1.3 Diseño centrado en el usuario

1.3.1 Diseño centrado en el usuario (DCU)	29
1.3.2 Principios del DCU	30
1.3.3 Implicaciones para los métodos proyectuales	31

1.4 Tecnología asistiva

1.4.1 Definición y clasificación de tecnologías asistivas	33
---	----

2 FORMULACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Oportunidad	35
2.2 Objetivos (general y específicos)	36
2.3 Qué, Por qué, Para qué	37
2.4 Usuarios y contexto (estudio de campo)	38
2.5 Justificación del Proyecto	43
2.6 Estado del arte	44
2.6.1 Referencias de proyectos similares	44
2.6.2 Análisis de referentes	47

3 DESARROLLO DEL PROYECTO

3.1 Metodología

3.1.1 Metodología de Diseño Iterativo	49
3.1.2 Carta Gantt	50

3.2 Propuesta ENLACE

3.2.1 Conceptualización	51
3.2.2 Estructura del Ecosistema Enlace	52

3.3 Identidad gráfica

3.3.1 Logo	53
3.3.2 Colores, tipografía	54

Índice:

3.4 Plataforma digital (Ruta Software)

3.4.1	Criterios de diseño	55
3.4.2	Prototipado e iteración	57
3.4.3	Construcción final de la plataforma	66
	-El Cerebro (Backend)	
	-La App Anfitrión (Flutter)	
	-La WebApp Invitado (HTML/JS)	

3.5 Dispositivo físico Vínculo (Ruta Hardware)

3.5.1	Criterios de diseño	69
3.5.2	Prototipado e iteración	70
3.5.3	Construcción final del dispositivo	74

4 IMPLEMENTACIÓN

4.1	Costo del proyecto	78
4.2	Financiamiento	79

5 CIERRE

5.1	Conclusiones	81
5.2	Bibliografía	82
5.3	Anexos	85

1. Marco teórico

1.1.1

Pérdida auditiva

El sentido de la audición cumple un rol fundamental en la manera en que los seres humanos nos relacionamos con el entorno, con los demás y con nosotros mismos. A través del oído, no solo percibimos sonidos, sino que construimos significados, reconocemos emociones, nos orientamos en el espacio y establecemos vínculos afectivos y sociales. La audición es, por tanto, un canal sensorial clave para la comunicación, el lenguaje y la identidad.

Desde esta perspectiva, perder parcial o total la capacidad auditiva significa más que solo una alteración sensorial ya que puede transformarse en una experiencia de desconexión con el mundo y con los demás.

Comprender la audición desde su dimensión sensorial, cognitiva y social permite valorar su importancia en la vida cotidiana y, al mismo tiempo, problematizar los efectos que produce su pérdida.

Para comprender qué es la pérdida auditiva, también conocida como hipoacusia, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) la define como la disminución de la capacidad para oír en comparación con una audición normal. Se considera que una persona presenta pérdida auditiva cuando su umbral de audición en ambos oídos es superior a los 20 decibelios (dB). Esta condición puede deberse a una variedad de causas y factores, detallados en la **Tabla 1**.

Etapa de la vida	Causas comunes de pérdida auditiva
Periodo prenatal	- Factores genéticos, entre ellos los que provocan pérdida de audición hereditaria y no hereditaria - Infecciones intrauterinas, como la rubéola y la infección por citomegalovirus
Periodo perinatal	- Asfisia perinatal (falta de oxígeno al nacer) - Hiperbilirrubinemia (ictericia grave neonatal) - Bajo peso al nacer - Otras morbilidades perinatales y sus tratamientos
Infancia y adolescencia	- Otitis crónicas (otitis media supurativa crónica) - Presencia de líquido en el oído (otitis media no supurativa crónica) - Meningitis y otras infecciones
Edad adulta y vejez	- Enfermedades crónicas - Tabaquismo - Otosclerosis - Pérdida de audición neurosensorial relacionada con la edad - Pérdida de audición neurosensorial repentina
Factores a lo largo de la vida	- Tapón de cerumen (tapón de cera en el oído) - Traumatismo en el oído o la cabeza - Exposición a ruidos o sonidos fuertes - Medicamentos ototóxicos - Productos químicos ototóxicos en el ámbito laboral - Deficiencias nutricionales - Infecciones víricas y otras afecciones del oído - Retraso en la aparición de la audición o pérdida progresiva de esta por causas genéticas

1.1.2

Clasificación de la hipoacusia

La pérdida auditiva es una condición compleja y multifactorial, por lo que existen diversas formas de clasificarla según distintos criterios clínicos y funcionales. Estas clasificaciones no solo permiten comprender su origen fisiológico, sino también cómo impacta la vida cotidiana y las experiencias comunicativas de quienes la viven. Reconocer los distintos tipos de pérdida auditiva es fundamental para identificar necesidades específicas y diseñar soluciones accesibles.

Este marco organiza las principales clasificaciones utilizadas en el proceso diagnóstico, siguiendo el orden en que suelen evaluarse clínicamente. Fue compartido por el profesional de la salud Alfredo Herrera, fonoaudiólogo, durante una evaluación auditiva a la que me sometí personalmente para comprender en profundidad los aspectos considerados al momento de diagnosticar la hipoacusia (A. Herrera, comunicación personal, 2025). A continuación, se presenta un esquema que resume estas categorías.

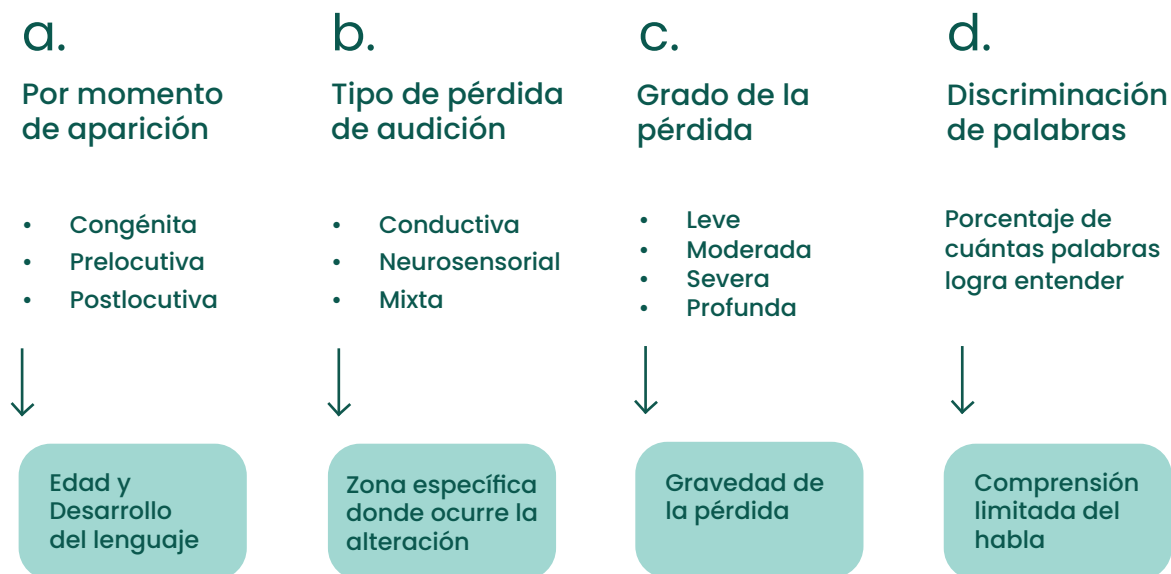


Figura 2. Clasificación de la hipoacusia
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMS (2021)

a. Por momento de aparición

El primer criterio de clasificación de la hipoacusia se basa en el momento de aparición de la pérdida auditiva. Este momento se define a partir de dos variables estrechamente relacionadas: la edad de la persona y el desarrollo del lenguaje. La capacidad para adquirir y utilizar el lenguaje oral depende, en gran medida, de una audición funcional durante los primeros años de vida, por lo que el momento en que ocurre la pérdida auditiva tiene implicancias significativas en el desarrollo comunicativo y social del individuo. (ASHA, 2023.)

Desde esta perspectiva, se distinguen tres tipos principales:

Hipoacusia congénita:



Está presente desde el nacimiento o antes de él. Puede deberse a factores genéticos, infecciones intrauterinas o complicaciones durante el embarazo. Al aparecer en una etapa tan temprana, puede afectar seriamente la adquisición natural del lenguaje si no se detecta y trata a tiempo.

Hipoacusia prelocutiva:



Ocurre antes del desarrollo del lenguaje, pero después del nacimiento. Generalmente se manifiesta en los primeros años de vida, en una etapa crítica para la adquisición del habla y la comunicación. Su impacto puede ser similar al de la hipoacusia congénita si no se diagnostica tempranamente.

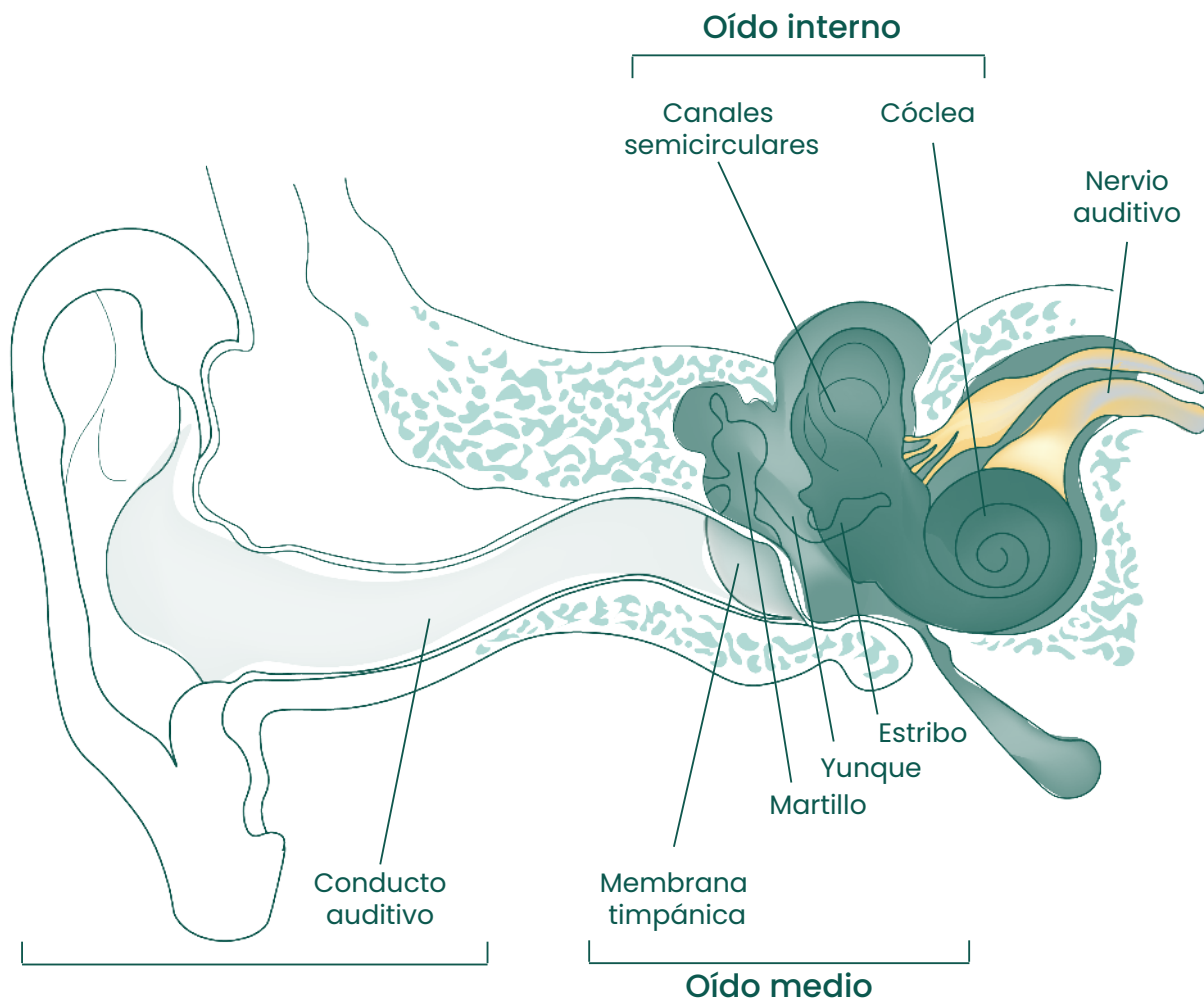
Hipoacusia postlocutiva:



Se desarrolla después de que la persona ha adquirido el lenguaje oral. En este caso, la persona ya cuenta con habilidades comunicativas verbales, lo que puede facilitar ciertos aspectos de la adaptación, aunque también puede implicar un proceso de duelo y reestructuración de su identidad comunicativa.

Esta distinción temporal es clave para la identidad comunicativa. Quienes nacen con pérdida auditiva o la adquieren tempranamente presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje oral, por lo que requieren intervenciones tempranas para poder adoptarlo. Si la pérdida es profunda desde los primeros años de vida, es posible que construyan su identidad comunicativa en torno a la lengua de señas y la comunidad sorda. En contraste, las personas con pérdida postlocutiva, habiendo tenido acceso al mundo sonoro, suelen mantener un fuerte vínculo con él. Como señala Goldstein (2005), “Casi todos los que pierden la capacidad de oír después de haber oído toda la vida quieren seguir vinculados al mundo sonoro” (p. 543), y continúan desarrollando su lenguaje a través del habla, pese a las dificultades.

b. Tipo de pérdida de audición



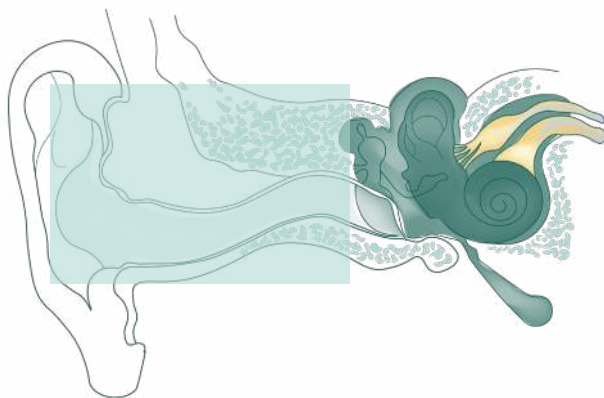
El siguiente criterio de clasificación de la hipoacusia se relaciona directamente con el funcionamiento del sistema auditivo y con la zona específica donde ocurre la alteración. Para entender esta clasificación, es fundamental tener una idea básica de cómo se produce la audición en condiciones normales.

El proceso auditivo comienza cuando un sonido se genera en el entorno y las ondas sonoras son captadas por el oído externo. Estas vibraciones viajan por el canal auditivo y hacen vibrar el tímpano. Esa vibración pasa al oído medio, donde tres pequeños huesos (martillo, yunque y estribo), amplifican el sonido y lo transmiten hacia el oído interno. Allí, en una estructura llamada cóclea, las ondas se convierten en impulsos eléctricos que viajan por el nervio auditivo hasta el cerebro, donde finalmente se interpretan como sonidos con significado. (Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación [NIDCD], 2022.)

Figura 3. Tipos de hipoacusia
Fuente: Elaboración propia (2025)

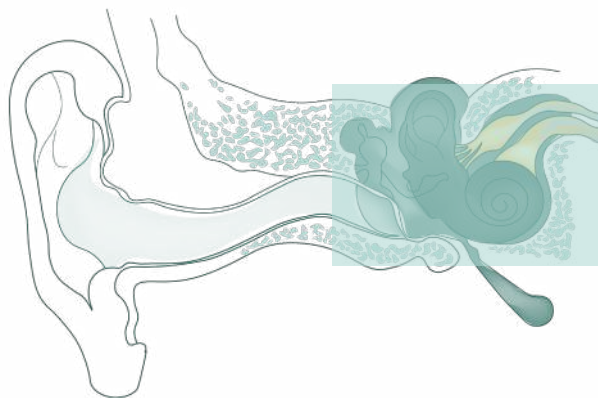
Cuando alguna de estas estructuras, ya sea el oído externo, medio, interno o el nervio auditivo, deja de funcionar correctamente, se produce una alteración en la audición. Por eso, este criterio de clasificación permite identificar qué tipo de hipoacusia afecta a una persona, dónde se origina el problema y, muchas veces, cuál será el tratamiento o dispositivo más adecuado para compensarlo. (ASHA, 2023.)

Desde este enfoque, se distinguen tres tipos principales de hipoacusia:



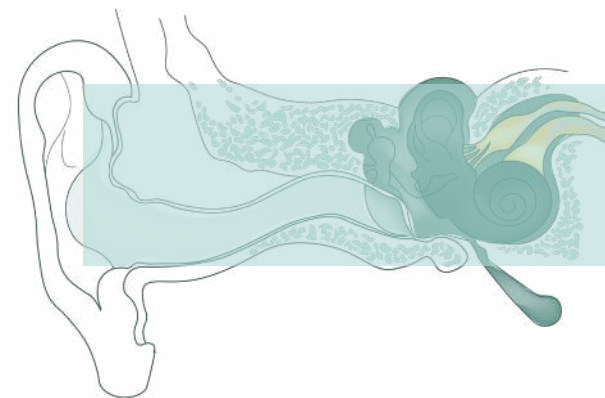
Conductiva

Cuando la dificultad se localiza en el oído externo o medio, y el sonido no puede transmitirse adecuadamente al oído interno.



Neurosensorial

El daño está en el oído interno o en el nervio auditivo, afectando directamente la percepción del sonido.



Mixta

Cuando se combinan elementos de las dos anteriores.

c. Grado de pérdida de audición

Otra forma fundamental de clasificar la pérdida auditiva es según su grado de severidad, es decir, la intensidad mínima que una persona necesita para percibir un sonido. Esta clasificación es clave para dimensionar el impacto funcional de la pérdida auditiva en la vida cotidiana, ya que no todas las personas con hipoacusia experimentan las mismas limitaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una persona tiene pérdida auditiva cuando su umbral auditivo es superior a los 20 decibeles (dB) en el mejor oído. Para entender esto, imagina sonidos muy suaves, como el susurro de las hojas moviéndose con el viento o una conversación hablada en voz baja a varios metros de distancia. Estos sonidos suelen estar alrededor de los 20 dB. Una persona con una pérdida auditiva por encima de ese nivel normal podría no ser capaz de escucharlos. En base a esto, la OMS clasifica la pérdida auditiva en los siguientes rangos (OMS, 2025):



d. Discriminación de palabras

La discriminación de palabras es una capacidad auditiva fundamental que permite a las personas identificar y diferenciar sonidos del habla, especialmente aquellos que son similares entre sí. No se trata únicamente de oír los sonidos, sino de comprenderlos con claridad. Esta habilidad resulta clave para una comunicación efectiva, ya que posibilita que una persona entienda lo que se le dice, reconozca palabras conocidas y procese el lenguaje en contextos cotidianos.

Esta capacidad se evalúa mediante pruebas de audiometría verbal, donde se presentan listas de palabras al paciente, generalmente a diferentes niveles de volumen, y se le solicita que las repita. El porcentaje de aciertos indica el grado de discriminación auditiva de la persona (ASHA, s.f.). Incluso personas con una audición dentro de los rangos normales según pruebas de tono puro pueden presentar dificultades para entender el habla en ciertos contextos, especialmente

en ambientes ruidosos. Esto ocurre porque la capacidad de discriminar sonidos del habla no depende únicamente del volumen al que se perciben, sino también de cómo se procesan y diferencian dentro del cerebro.

Son varios los factores, dentro de las clasificaciones de hipoacusia que hemos visto hasta acá, los que pueden afectar esta habilidad. Uno de los más relevantes es el grado de pérdida auditiva: a mayor severidad, más comprometida estará la discriminación. Además, el tipo de pérdida auditiva también influye significativamente. En los casos de hipoacusia neurosensorial, donde está comprometido el oído interno o el nervio auditivo, los sonidos pueden llegar distorsionados al cerebro, lo que complica la diferenciación de palabras parecidas. En cambio, las pérdidas conductivas (que afectan el oído externo o medio) suelen conservar una mejor discriminación si el volumen del sonido es suficientemente alto (WHO, 2025).

Otra variable importante es la velocidad con la que procesamos los sonidos. Las consonantes, por ejemplo, son sonidos breves y con información crítica para distinguir palabras (como “casa” y “taza”), y una pérdida auditiva puede hacer que se perciban de forma incompleta o distorsionada. Finalmente, el ruido de fondo también representa una barrera significativa: incluso las personas con una pérdida auditiva leve pueden tener dificultades para entender el habla en ambientes ruidosos como restaurantes o reuniones, fenómeno ampliamente documentado y conocido como el “efecto cóctel” (Gelfand, 2016).

En síntesis, la discriminación de palabras no solo refleja cuánto puede oír una persona, sino también qué tanto puede comprender, lo que tiene un impacto directo en su vida cotidiana, relaciones sociales y acceso a la información.

1.1.3

Tecnologías y tratamientos para la hipoacusia

El abordaje de la pérdida auditiva no se limita al diagnóstico, sino que continúa con la elección de tratamientos y tecnologías que permitan mejorar la audición, la comunicación y, con ello, la calidad de vida de las personas. Las estrategias de intervención pueden variar según sea el requerimiento de cada persona, considerando todas las clasificaciones de hipoacusia que se mencionaron anteriormente.



Audífonos

Los audífonos son dispositivos electrónicos que amplifican los sonidos para facilitar su percepción. Se utilizan comúnmente en casos de pérdida auditiva leve a moderada. Existen diversos tipos, como los retroauriculares (BTE), que van detrás de la oreja y los intraauriculares (ITE) que se colocan dentro del oído. Además de mejorar la audición en ambientes silenciosos, muchos audífonos actuales incluyen tecnologías que permiten reducir el ruido de fondo, conectarse por Bluetooth a teléfonos o televisores, e incluso adaptar automáticamente el sonido según el entorno. Estos avances han permitido una integración más fluida del usuario en situaciones cotidianas, como reuniones sociales o llamadas telefónicas.

Según la Universidad de Navarra (s.f.) y la información proporcionada por Clínica Barcelona (2024), estos dispositivos no restauran completamente la audición

normal, pero sí mejoran significativamente la calidad de vida al facilitar la comunicación y reducir el esfuerzo auditivo.

Son varios los factores, dentro de las clasificaciones de hipoacusia que hemos visto hasta acá, los que pueden afectar esta habilidad. Uno de los más relevantes es el grado de pérdida auditiva: a mayor severidad, más comprometida estará la discriminación. Además, el tipo de pérdida auditiva también influye significativamente. En los casos de hipoacusia neurosensorial, donde está comprometido el oído interno o el nervio auditivo, los sonidos pueden llegar distorsionados al cerebro, lo que complica la diferenciación de palabras parecidas. En cambio, las pérdidas conductivas (que afectan el oído externo o medio) suelen conservar una mejor discriminación si el volumen del sonido es suficientemente alto (WHO, 2025).

Imagen 1. Sonic Trek (Audioconecta, 2024).



Implante coclear

En los casos de pérdida auditiva de severa a profunda, especialmente cuando los audífonos ya no son eficaces, se recurre a soluciones más avanzadas como los implantes cocleares. A diferencia de los audífonos, que amplifican el sonido, los implantes cocleares estimulan directamente el nervio auditivo, permitiendo que las señales lleguen al cerebro incluso cuando el oído interno está dañado.

Este dispositivo consta de dos partes principales: una parte externa (procesador de sonido) que capta y convierte los sonidos en señales digitales, y una parte interna (el implante) que se coloca quirúrgicamente bajo la piel y envía impulsos eléctricos a la cóclea. Este tipo de intervención es especialmente útil en personas que han perdido la audición después de haber desarrollado el lenguaje, ya que el cerebro ya está acostumbrado a procesar sonidos (Clínica Barcelona, 2024).

La rehabilitación con implante coclear requiere un proceso de adaptación y terapia auditiva, donde el usuario aprende a interpretar los nuevos sonidos, que inicialmente pueden percibirse de manera artificial. Sin embargo, con el tiempo y el entrenamiento, muchas personas logran recuperar un nivel funcional de audición que les permite comunicarse con mayor autonomía.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2025), los implantes cocleares son una de las tecnologías más efectivas para tratar la sordera profunda, aunque su acceso sigue siendo limitado en muchos países debido a su alto costo y la necesidad de seguimiento especializado.

Imagen 2. Implantes cocleares (Clínicas de Audición, 2025).

Rehabilitación auditiva y terapia del lenguaje

La implementación de tecnologías auditivas no garantiza por sí sola una mejora completa en la comprensión del habla o en la comunicación cotidiana. Por eso, la rehabilitación auditiva y la terapia del lenguaje son procesos esenciales para maximizar los beneficios de estos dispositivos.

La rehabilitación auditiva consiste en entrenar al cerebro para reconocer, interpretar y dar sentido a los sonidos. Este entrenamiento es especialmente importante en personas con hipoacusia postlocutiva, quienes deben reaprender a procesar sonidos que su audición natural ya no les permite captar con claridad. En estos casos, el objetivo es restaurar funciones comunicativas que se han visto deterioradas con la pérdida auditiva.

En niños con hipoacusia congénita o prelocutiva, el enfoque está puesto en la estimulación temprana del

lenguaje oral, para que puedan desarrollar competencias comunicativas similares a las de sus pares normoyentes. Este trabajo se realiza en conjunto con fonoaudiólogos o logopedas, y puede incluir la enseñanza del uso adecuado del dispositivo, ejercicios de atención auditiva, lectura labial y fortalecimiento del lenguaje comprensivo y expresivo (ASHA, s.f.).

Además de los aspectos auditivos, muchas terapias también abordan el acompañamiento emocional y social, ya que la pérdida auditiva puede afectar la autoestima, generar aislamiento o ansiedad en situaciones comunicativas (WHO, 2025).

En síntesis, la terapia auditiva facilita una reintegración a la vida social, laboral y educativa, haciendo que el uso de la tecnología sea realmente significativo en el día a día.

1.1.4

Estadísticas e incidencia de la hipoacusia

En el mundo

La pérdida auditiva representa un problema de salud pública de creciente relevancia tanto a nivel mundial como nacional. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Más de 1.500 millones de personas en el mundo viven con algún grado de pérdida auditiva, y se estima que para el año 2050 esta cifra superará los 2.500 millones.

Además, una de cada tres personas mayores de 65 años padece algún tipo de hipoacusia, lo que refuerza su fuerte asociación con el envejecimiento poblacional (OMS, 2025).

En Chile

De acuerdo con el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad realizado por el Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS, 2022).



Presentan una situación de discapacidad auditiva atribuida a la hipoacusia.

Estas cifras revelan que, si bien la hipoacusia puede aparecer en distintas etapas de la vida, tiene un peso significativo en la población **adulta y adulta mayor**.

1.2 Contexto social y barreras comunicacionales

1.2.1

Políticas públicas y cobertura de tratamiento

En los últimos años, el desarrollo normativo en Chile ha incorporado diversas políticas orientadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Entre estas se encuentra la Ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social. Según lo establece la ley, “el objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad” (Ley N° 20.422, 2010).

La normativa define conceptos como accesibilidad, diseño universal y ajustes razonables, y establece obligaciones tanto para instituciones públicas como privadas. Asimismo, reconoce el derecho a la rehabilitación, a la comunicación y a la participación, sentando las bases para el desarrollo de políticas sectoriales en educación, salud, trabajo y tecnología.

A esta se suma la Ley N° 21.015 sobre Inclusión Laboral, que promueve la incorporación de personas con discapacidad al mundo del trabajo mediante cuo-

tas de contratación en entidades públicas y privada de cierto tamaño. Tal como indica su artículo primero, “la presente ley tiene por objeto incentivar, tanto en los organismos del Estado como en empresas privadas, la inclusión laboral de personas con discapacidad en igualdad de condiciones, prohibiéndose todo acto discriminatorio por su condición” (Ley N° 21.015, 2017).

Si bien ambas leyes representan avances en materia de inclusión y equidad para las personas con discapacidad en Chile, su alcance es de carácter general y no siempre considera las particularidades asociadas a cada tipo de condición. En ese contexto, la hipoacusia presenta desafíos específicos que requieren respuestas diferenciadas. Las barreras sensoriales que enfrentan las personas con pérdida auditiva, tanto en el acceso a la comunicación como en su integración social y laboral, no siempre están visibilizadas en los marcos normativos generales. Por esta razón, resulta necesario revisar con mayor detalle los programas, beneficios y mecanismos de cobertura específicos vinculados a la hipoacusia en Chile, con el fin de comprender los alcances reales de protección y apoyo que actualmente ofrece el sistema.

Plan AUGE/GES

El Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE), también llamado Régimen General de Garantías Explícitas en Salud (GES), asegura cobertura para 87 enfermedades a través de Fonasa y las Isapres. Esta cobertura permite acceder a atención desde la aplicación de exámenes para detectar de manera temprana una enfermedad, incluso en ausencia de síntomas, hasta el tratamiento, seguimiento y rehabilitación, dependiendo de la patología en cuestión (ChileAtiende, s.f.).

Dentro del Plan AUGE/GES, la hipoacusia está considerada en tres problemas de salud distintos, cada uno enfocado en diferentes etapas del ciclo vital. En cuanto al costo, los beneficiarios de FONASA en los grupos A, B, C y D no deben realizar ningún pago, mientras que quienes están afiliados a ISAPRE deben cubrir un copago del 20%. Por ejemplo, para la prestación de implementación bilateral de audífonos, cuyo arancel asciende a \$604.480, los usuarios de FONASA no pagan nada, y los afiliados a ISAPRE pagan \$120.900. (Superintendencia de salud, s.f.).

A continuación, se presenta el detalle de cada hipoacusia cubierta por el GES AUGE:

a. Problema de salud N°65

Tipo de hipoacusia:

Hipoacusia bilateral

Población objetivo:

Personas de 65 años y más que requieren uso de audífono.

Beneficio:

Acceso a audífonos.

Requisitos:

Prevía indicación médica y confirmación diagnóstica.

(Superintendencia de salud, s.f.).

b. Problema de salud N°77

Tipo de hipoacusia:

Hipoacusia moderada, severa y profunda.

Población objetivo:

Personas menores de 4 años.

Beneficio:

Medicamentos e insumos, cirugías relacionadas, exámenes auditivos y ayudas técnicas, como la entrega de audífonos.

Requisitos:

Por sospecha clínica o diagnóstico confirmado.

(Superintendencia de salud, s.f.).

c. Problema de salud N°59

Tipo de hipoacusia:

Hipoacusia neurosensorial bilateral.

Población objetivo:

Recién nacidas/os prematuros de menos de 1.500 gramos de peso o menores de 32 semanas de gestación al nacer.

Beneficio:

Medicamentos, insumos, ayudas técnicas, cirugías y exámenes necesarios para su tratamiento integral.

Requisitos:

Sospecha realizada por una medica/o.

(Superintendencia de salud, s.f.).

JUNAEB

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) es una institución estatal, dependiente del Ministerio de Educación, cuya misión es asegurar que los estudiantes tengan las condiciones necesarias para su educación (JUNAEB, s.f.).

En el marco de su compromiso, JUNAEB ofrece diversos servicios médicos a estudiantes de establecimientos públicos y particulares subvencionados. Desde 1992, ha implementado un programa integral para la detección, prevención y tratamiento de problemas de salud visual, auditiva y postural. Este programa abarca desde el diagnóstico hasta la atención especializada y el seguimiento continuo, buscando garantizar condiciones equitativas para el rendimiento académico e integración social (JUNAEB, s.f.).

Dentro de este contexto, el Programa de Servicios Médicos en Otorrinolaringología se especializa en la detección, diagnóstico y tratamiento integral de estudiantes con pérdida auditiva.

Programa de Servicios Médicos en Otorrinolaringología (JUNAEB)

Objetivo Principal:

Detección, diagnóstico y tratamiento de estudiantes con pérdida auditiva.

Acompañamiento:

Ofrece seguimiento constante para favorecer el desarrollo y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

(JUNAEB, s.f.).

Ayudas Auditivas Proporcionadas:

Audífonos (unilaterales o bilaterales), equipos FM, implantes auditivos.

Población objetivo:

Estudiantes desde nivel preescolar hasta cuarto medio. Matriculados en establecimientos municipales y particulares subvencionados en el país.

Ley N° 20.850 Ricarte Soto

La Ley N° 20.850 Ricarte Soto, promulgada en 2015, establece un sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, beneficiando a personas con enfermedades específicas como cáncer, enfermedades inmunológicas y condiciones raras. Esta protección es aplicable a todos los usuarios de los sistemas previsionales de salud en Chile, independientemente de su situación socioeconómica (Superintendencia de Salud, s.f.).

La norma establece una cobertura universal, lo que significa que pueden hacer uso de ella todos los usuarios de los sistemas previsionales de salud, es decir, ISAPRES, FONASA y las Instituciones de Salud Previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. (Superintendencia de Salud, s.f.).

Dentro de las patologías cubiertas por esta ley se encuentra la hipoacusia sensorio-neural bilateral severa o profunda de origen postlocutivo desde los 4 años,

Cobertura para la hipoacusia (Ley Ricarte Soto)

Tipo de hipoacusia:

Hipoacusia sensorio-neural bilateral severa o profunda de origen postlocutivo (adquirida después del desarrollo del lenguaje).

Población objetivo:

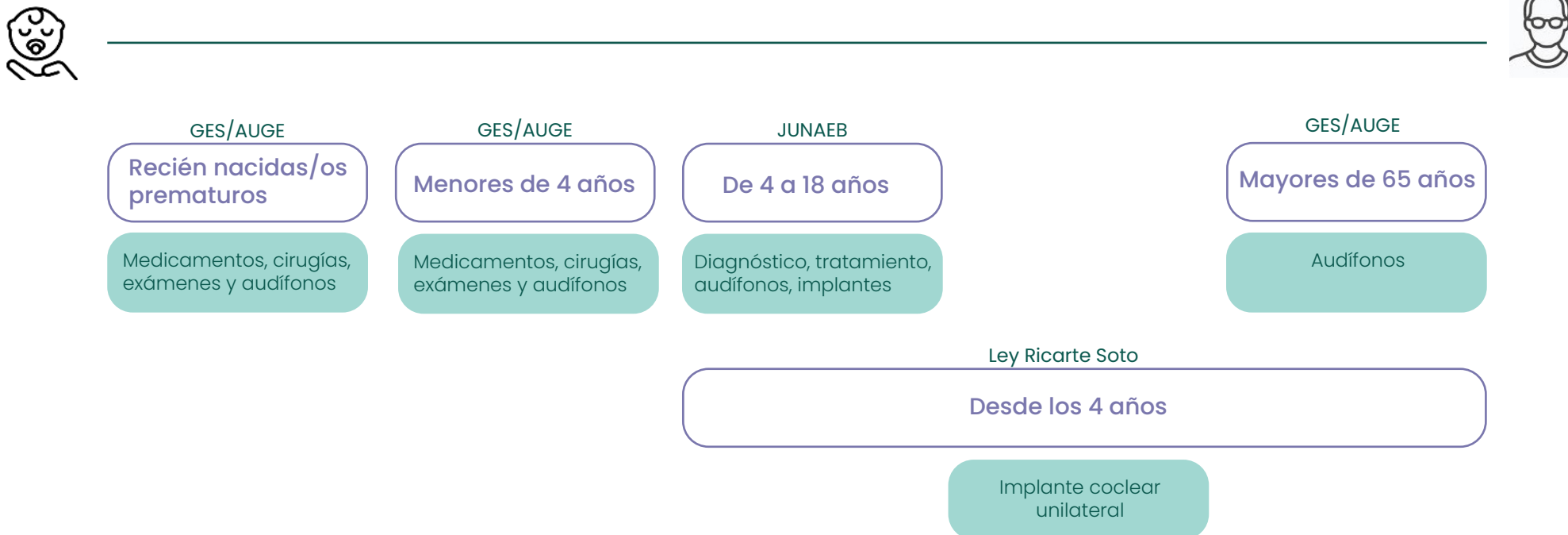
Desde los 4 años en adelante.

(Superintendencia de Salud, s.f.).

Ayudas Auditivas Proporcionadas:

Acceso a implante coclear unilateral. Reemplazo del procesador del habla cada cinco años. Recambio de accesorios según su vida útil.

Grietas en la cobertura



Como se observa en el esquema anterior, la cobertura para hipoacusia en Chile está segmentada según grupos etarios específicos, dejando importantes vacíos. Existe una brecha en la cobertura de hipoacusia para adultos en Chile, especialmente para aquellos en edad productiva (entre los 18 y los 65 años). Mientras que JUNAEB y el Plan GES ofrecen protección a estudiantes, niños pequeños y adultos mayores (65+), la Ley Ricarte Soto, aunque cubre este rango etario, lo hace de manera extremadamente específica: se limita exclusivamente a garantizar un implante coclear unilateral para la hipoacusia sensorineural bilateral severa o profunda de origen postlocutivo.

Esta especialización deja sin cobertura a la vasta mayoría de adultos que necesitan otros tratamientos o ayudas tecnológicas, como audífonos, para hipoacusias de menor grado o diferentes tipos, generándoles un desamparo financiero y un obstáculo para su calidad de vida y participación social y laboral.

1.2.2

Barreras de accesibilidad en la vida cotidiana

En el capítulo anterior, abordamos las barreras de accesibilidad a la tecnología impuestas por la legislación y la cobertura del sistema chileno para un grupo etario específico. Sin embargo, al observar la vida cotidiana de una persona con hipoacusia, se hace evidente la existencia de otras barreras de accesibilidad, de carácter permanente, que impactan directamente en su día a día.

¿Qué es la accesibilidad?

Para comprender mejor este fenómeno, es fundamental definir qué es la accesibilidad. La Real Academia Española (RAE) la describe como:

“Condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad”. (RAE, s.f.).

La accesibilidad es reconocida como un Derecho Fundamental a nivel internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 9, subraya la importancia de que los Estados identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras para asegurar que las personas con discapacidad puedan acceder a su entorno, transporte, instalaciones y servicios públicos, así como a las tecnologías de la información y las comunicaciones (SENADIS, s.f.).

En el contexto chileno, la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, incorpora la Accesibilidad y el Diseño Universal como principios fundamentales. Esta ley define conceptualmente la accesibilidad como:

“La condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y comodidad, de la forma más autónoma y natural posible” (Artículo 3, Ley N°20.422).

Es en la aplicación de esta ley donde se le debe dar cumplimiento al principio de diseño universal, lo que hace necesario profundizar en su significado y alcances dentro del contexto de la accesibilidad.

Diseño Universal

Fue definido por el arquitecto Ron Mace (1991) como:

“El diseño de productos y entornos para ser usados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la necesidad de adaptación o un diseño especializado”. (Mace, 1991).

Mace, quien era usuario de silla de ruedas, impulsó esta mirada inclusiva como base ética y funcional del diseño. En 1997, el Center for Universal Design estableció los 7 principios que guían este enfoque.

1. Igual o equivalente
2. Uso flexible
3. Uso Simple y Funcional
4. Información Comprensible
5. Seguridad
6. Bajo Esfuerzo Físico
7. Dimensiones apropiadas

Barreras de comunicación

En el contexto de la hipoacusia, la comunicación emerge como una de las barreras más significativas. Esta dificultad no se limita únicamente a la forma en que interactuamos verbalmente, sino que se manifiesta en diversos aspectos del entorno y las interacciones sociales.

Físicas y ambientales:

La forma en que están diseñados los espacios influye directamente en la inteligibilidad del habla. Factores como la acústica deficiente, la reverberación excesiva o la disposición inadecuada del mobiliario en los ambientes pueden distorsionar los sonidos y dificultar la comprensión para las personas con hipoacusia.

El ruido ambiente excesivo en lugares como restaurantes o el transporte público enmascara las conversaciones, haciendo casi imposible distinguir palabras, incluso con audífonos.

En interiores, la reverberación y la mala acústica distorsionan el sonido, superponiendo palabras y dificultando la comprensión. (Reinhart et al., 2016).

La iluminación deficiente y la mala disposición del mobiliario son factores que impiden el contacto visual y la lectura labial, elementos vitales para las personas con hipoacusia, haciendo difícil la interacción fluida.

Conductuales y sociales:

Para las personas con hipoacusia, los hábitos de comunicación de quienes les rodean generan importantes obstáculos, especialmente en la dificultad de las conversaciones grupales. El exceso de voces y su superposición en ambientes ruidosos complican enormemente seguir el hilo de la interacción.

Irrespeto por turnos de habla: Las interrupciones o la falta de turnos claros obligan a un esfuerzo cognitivo agotador, llevando a malentendidos o exclusión.

Falta de contacto visual y modulación: No mirar a la cara impide la lectura labial y la captación de gestos, mientras que una modulación poco clara o un ritmo acelerado dificultan la comprensión.

Las conductas comunicativas, intrínsecas a cómo nos comunicamos, se transforman en una barrera invisible debido a la falta de conciencia y entendimiento sobre las limitaciones que se enfrentan con la hipoacusia.

Acceso a la información:

La dependencia exclusiva de sistemas auditivos para la transmisión de información vital representa un obstáculo considerable. Esto es particularmente evidente en entornos públicos donde la información crucial se difunde primordialmente a través del sonido, sin alternativas multimodales.

Por ejemplo, los anuncios importantes emitidos únicamente por altavoz en lugares como servicios de salud, estaciones de transporte público (metros, autobuses) o centros comerciales, dejan a las personas con hipoacusia en una clara desventaja. La ausencia de opciones visuales o textuales (como pantallas informativas, subtítulos o lenguaje de señas) impide el acceso autónomo a datos esenciales sobre cambios de horarios, emergencias, números de atención o instrucciones de seguridad.

1.2.3

Impacto psicológico y social

Una vez exploradas las barreras cotidianas que enfrentan las personas con hipoacusia, es fundamental ir más allá de lo visible. Surge entonces la pregunta: ¿Cómo impactan estas barreras en su experiencia personal? Este apartado busca visibilizar las profundas implicaciones psicológicas y sociales de vivir con hipoacusia, revelando todo aquello que, externamente, permanece oculto.

“Al ser una condición prácticamente invisible, a las personas les cuesta aceptar su dimensión y el impacto que tiene en mi vida. Siento que todo el tiempo debo adaptarme a los entornos, y eso es agotador; prefiero estar en mi casa, donde me siento protegida. Es muy complejo vivir así, en silencio y muchas veces en total incompreensión” (Participante con hipoacusia, comunicación personal, 2025).

Uno de los impactos más persistentes para las personas con hipoacusia es la **incomprensión e invisibilidad** de su condición. Al no ser una discapacidad que se aprecie a simple vista, la sociedad a menudo no reconoce la magnitud de los desafíos comunicativos que enfrentan. Esta falta de reconocimiento lleva a que sus necesidades sean minimizadas o ignoradas, generando una profunda frustración y la sensación de no ser validados en su experiencia.

También existe un sentimiento constante de estar “desplazado del ritmo de la vida cotidiana” y la necesidad de adaptarse continuamente a entornos poco accesibles produce un significativo **agotamiento físico y estrés emocional**. (Tseng et al., 2025, p. 235)

La persistencia de estas situaciones estresantes y la fatiga auditiva a menudo llevan a que la persona, inevitablemente, opte por aislarse y deje de participar en actividades sociales o grupales. Este retiro busca evitar la exposición a situaciones comunicativas estresantes y la sensación de exclusión.

Hay un impacto en la autoestima y la confianza en uno mismo. Sentirse diferente, menos capaz en contextos comunicativos o percibirse como una carga en las conversaciones, afecta cómo se ven a sí mismos y su disposición a iniciar interacciones. (Tseng et al., 2025, p. 236)

1.3 Diseño centrado en el usuario

1.3.1

Diseño centrado en el usuario (DCU)

En el capítulo anterior, profundizamos en la compleja realidad de vivir con hipoacusia, analizando las barreras comunicativas y el significativo impacto psicosocial que esta condición genera. Vimos cómo las personas deben sortear obstáculos que van desde la accesibilidad y funcionalidad de tecnologías esenciales, como la adecuación de un audífono, hasta las limitaciones impuestas por el diseño del entorno y los comportamientos sociales. Asimismo, abordamos el componente emocional, que a menudo se traduce en sentimientos de aislamiento, frustración y fatiga.

Frente a este panorama, el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) emerge no solo como una filosofía, sino como una metodología esencial que permite abordar directamente estos puntos de dolor en la experiencia de las personas con hipoacusia. Al situar al usuario en el corazón de cada fase del desarrollo, el DCU ofrece un camino para crear soluciones que respondan genuinamente a las complejidades de la vida con pérdida auditiva.

¿Qué es el Diseño Centrado en el Usuario?

Para comprender su esencia y su evolución, es útil remontarnos un poco en el tiempo y explorar sus raíces. El término “diseño centrado en el usuario” se acuñó en la década de 1970 y ganó relevancia gracias a la influyente obra de Don Norman. Este experto en ciencias cognitivas y experiencia del usuario popularizó el concepto, enfocándose en cómo mejorar la interacción de las personas con los objetos cotidianos. Sus publicaciones, como *The Design of Everyday Things*, sentaron las bases para comprender la importancia de poner a los usuarios en el centro del proceso de diseño (Interaction Design Foundation, s.f.).

El DCU tiene sus orígenes en el diseño participativo, que surgió en la década de 1970 en Escandinavia. Esta metodología buscaba empoderar a los trabajadores en el desarrollo de sistemas informáticos, reconociendo que la participación activa de los usuarios lleva a soluciones más adecuadas y aceptables.

Un cambio significativo de esa ideología del diseño participativo al diseño centrado en el usuario fue la ubicación definitiva del usuario en el centro del proceso de desarrollo. Esto destacó las ventajas de comprender la experiencia del usuario en lugar de simplemente realizar pruebas de usuario. Debido a que parte de su metodología proviene de las ciencias del comportamiento, el DCU priorizó la experiencia sobre la mera eficiencia y adoptó un enfoque más humanista, manteniendo la participación del usuario durante todo el desarrollo de un producto o sistema (iThink iDesign, 2012).

En esencia, el diseño centrado en el usuario es una metodología que enfoca todo el proceso de diseño en el usuario y sus necesidades. Esto significa que la experiencia del usuario se considera en cada etapa, desde la conceptualización inicial de una idea hasta su implementación final.

1.3.2

Principios del diseño centrado en el usuario



Empatía: Implica conocer profundamente a los usuarios, no solo lo que quieren, sino cómo se sienten y qué los motiva. Esto requiere su participación activa para entender sus emociones y necesidades, asegurando que sus voces guíen el diseño.

Proceso Iterativo: El DCU es un ciclo continuo de diseño, retroalimentación y mejora. Cada fase se refina con aportes de los usuarios, buscando un perfeccionamiento constante hasta que el producto funcione óptimamente para ellos.

Capacitación de los Usuarios: Se busca dar autonomía y control al usuario a través de diseños intuitivos y fáciles de navegar. Al sentir que controlan su experiencia, los usuarios se involucran y se sienten más satisfechos con el producto.

Accesibilidad e Inclusión: El DCU prioriza diseñar para todas las personas, sin importar sus capacidades. Esto garantiza que nadie quede excluido y que todos puedan disfrutar de una experiencia fluida e igualitaria.

1.3.3

Implicaciones para los métodos proyectuales

Categoría	Diseño Centrado en el Usuario	
Fase exploratoria e investigación inicial	Inicio del proceso	Inicia con el análisis de wicked problems, que se definen y reformulan a lo largo del proceso.
	Énfasis	Se enfoca en la experiencia del usuario, considerando aspectos psicológicos y sociales, lo que requiere un enfoque interdisciplinario.
	Indicadores	Se valoran datos cualitativos que muestran la pertinencia más que la precisión técnica.
	Mercado	Se estudian desde un enfoque etnográfico y cultural, las llamadas comunidades o tribus.
Aspectos del proceso proyectual	Foco del proceso	Se apoya en enfoques flexibles como el Design Thinking, con trabajo horizontal e integrado.
	Propósito	Busca la innovación como valor útil y diferencial.
	Tecnológico	Permite personalización, gracias a tecnologías digitales y lotes pequeños.
	Modo de trabajo	Trabajo interdisciplinario simultáneo, donde diversas disciplinas colaboran de forma integrada.
Fase exploratoria e investigación inicial	Apoyos	Se articula con disciplinas humanísticas, como la antropología, para entender al usuario desde su contexto cultural.

Los contenidos presentados en esta tabla, así como su estructura, pertenecen al libro Diseño centrado en el usuario: métodos e interacciones (Rodríguez Morales et al., 2014), el cual establece una distinción clara entre los enfoques del diseño centrado en la forma y el diseño centrado en el usuario. A través de esta comparación, el libro evidencia cómo el diseño centrado en el usuario pone el foco en la experiencia vivida, abordando aspectos psicológicos y culturales que requieren una mirada interdisciplinaria.

1.4 Tecnología asistiva

1.4.1

Definición y clasificación de tecnologías asistivas

La Tecnología asistiva (TA) surge como respuesta a la necesidad de mejorar la autonomía y participación de personas con discapacidad. Su historia se remonta al siglo XVII con la invención de las primeras sillas de ruedas por el inventor John Joseph Merlin (1735-1803).

Las TA son entonces, cualquier producto, equipo, software o sistema que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de personas con discapacidades o necesidades especiales. En términos más sencillos, son herramientas que ayudan a las personas a superar barreras y realizar tareas que de otra manera serían difíciles o imposibles.

El objetivo principal de las TA es promover la **independencia, la autonomía y la inclusión** de las personas. Permiten a los individuos participar más plenamente en la vida cotidiana, la educación, el empleo y las actividades sociales.

Ejemplos de tecnologías asistivas:

Para la movilidad:

- Sillas de ruedas (manuales y motorizadas)
- Andadores, bastones, muletas
- Prótesis y órtesis avanzadas

Para la visión:

- Sistemas de Braille
- Lectores de pantalla
- Magnificadores de pantalla y lupas digitales
- Software de reconocimiento de voz para controlar dispositivos sin ver la pantalla

Para la audición:

- Audífonos
- Amplificadores de sonido
- Subtítulos en videos y programas de televisión
- Sistemas de comunicación aumentativa y alternativa (CAA)

Para la comunicación:

- Dispositivos de comunicación por video
- Programas de texto a voz y de voz a texto
- Sistemas de comunicación basados en computa-

Para la cognición y el aprendizaje:

- Organizadores electrónicos, recordatorios y alarmas inteligentes
- Software que ayuda con la lectura, la escritura o las matemáticas
- Aplicaciones para organizar tareas y gestionar el tiempo

Para el control del entorno:

- Domótica adaptativa (control remoto de luces, puertas, electrodomésticos, etc., mediante comandos de voz o interfaces simples)
- Interruptores y utensilios adaptados

Para el uso de computadoras y dispositivos móviles:

- Teclados en pantalla y teclados adaptados
- Joysticks y mandos adaptados
- Ratones de cabeza, oculares (eye-tracking) o de soplido
- Programas de reconocimiento de voz
- Lectores de pantalla y magnificadores de pantalla

2. Formulación del proyecto

2.1. Oportunidad

Como se evidenció en la investigación y el marco teórico del proyecto, la hipoacusia es una condición compleja cuyas limitaciones, combinadas con las diferentes barreras comunicacionales, provocan como consecuencia el debilitamiento progresivo de las relaciones interpersonales de los usuarios con una vida social y laboral activa. Esta realidad abre una oportunidad de diseño crucial para desarrollar una solución que aborde las dinámicas de la comunicación en grupo, contribuyendo al fortalecimiento de esos vínculos.

El proyecto se centra en la inclusión activa, el diseño y la tecnología, concibiendo una herramienta de apoyo que transforma el proceso comunicativo en un modelo de interacción colaborativo entre todos los participantes del diálogo. Al reconfigurar la dinámica de la interacción, es posible superar el complejo desafío técnico de la claridad conversacional en entornos grupales y, simultáneamente, materializar un gesto de compromiso mutuo. Este enfoque contribuye directamente a la conexión emocional y la sensación de pertenencia del usuario con hipoacusia en sus círculos sociales.

2.2

Objetivos

Objetivo General

Contribuir al fortalecimiento de los vínculos interpersonales de personas con hipoacusia postlocutiva en contextos sociales cotidianos, mediante el diseño de una solución centrada en el usuario que facilite la accesibilidad sensorial y el uso de tecnología asistiva.

Objetivos específicos

1. Empatizar con personas con hipoacusia postlocutiva y su entorno social para comprender las dinámicas conversacionales y las barreras relacionales, estableciendo los requerimientos de diseño precisos que promuevan la colaboración activa y la inclusión social.
2. Evaluar las soluciones tecnológicas y asistivas disponibles, identificando sus características clave y oportunidades para su integración o mejora.
3. Definir y refinar el diseño de interacción (UX) y visual (UI) del ecosistema (hardware y software) a través de ciclos iterativos de diseño y validación.

2.3

Definición de la propuesta de diseño

QUÉ

Un ecosistema que facilita la comunicación multipersona y síncrona para personas con dificultad auditiva.

POR QUÉ

Las barreras comunicacionales afectan directamente la interacción y el vínculo social de las personas con hipoacusia, lo que conduce al aislamiento.

PARA QUÉ

Fortalecer el vínculo social y la participación activa, buscando una mejora real en la calidad de vida.

2.4

Usuarios y contexto

Con el fin de comprender en profundidad las experiencias cotidianas y características de personas con hipoacusia, se diseñó y aplicó un formulario online de carácter anónimo.

Fecha de aplicación: 15 de Junio

Realizada a: 30 personas con hipoacusia

Objetivo

Esta herramienta tuvo como objetivo levantar información cualitativa desde la perspectiva de los propios usuarios, enfocándose en su relación con la comunicación en contextos sociales y laborales.

Propósito

Construir una caracterización de los usuarios, identificando variables personales, conductuales y contextuales que permitieran entender mejor sus necesidades, rutinas, y vínculos interpersonales.

Metodología

La iniciativa se enmarca en una metodología de diseño centrado en el usuario, priorizando la escucha activa y la identificación de puntos de dolor reales.

Combinó preguntas cerradas (edad, tipo de hipoacusia, uso de audífono, momento del diagnóstico) con preguntas abiertas y escalas de experiencia, con el fin de recoger relatos, emociones, estrategias de adaptación y percepciones subjetivas respecto a la interacción comunicacional.

User persona



Carolina Reyes

“ Con la hipoacusia mi vida cambio 100% antes era una persona alegre, sociable, chistosa y ahora solo me río si los demás lo hacen, estoy copiando conductas para pasar desapercibida.

Datos personales

- **Edad:** 36 años
- **Ubicación:** Ciudad urbana
- **Ocupación:** Trabaja (administrativa)
- **Estado civil:** Casada
- **Hijos/as:** Tiene 1 hijo
- **Pérdida auditiva:** Hipoacusia sensorineural bilateral severa adquirida en la adultez (después de los 27)
- **Apoyo auditivo:** Usa audífonos binaurales

Descripción

Carolina perdió parte importante de su audición en la adultez, lo que **impactó fuertemente su vida**. Aunque se desempeña bien en su trabajo, eso requiere un **gran esfuerzo mental y físico**. Evita espacios muy concurridos y ha desarrollado estrategias como observar expresiones faciales, pero aún se siente insegura al comunicar sus necesidades.

Patrones y comportamientos

- El espacio social donde participa con mas frecuencia es en el **trabajo**.
- Su grupo y circulo social es **reducido**.
- Prefiere rodearse y socializar con personas que conocen su condición.
- Suele evitar salir a lugares ruidosos.
- Pide que le hablen de frente y que no tapen su boca.

Objetivos y motivaciones

- **Deseo ser:** Una mujer segura, independiente y comprendida por su entorno, sin tener que explicar constantemente su condición.
- **Deseo hacer:** Relacionarse cómodamente con otras personas en entornos laborales y familiares, sin ansiedad.
- **Deseo sentir:** Tranquilidad, inclusión y menos agotamiento al interactuar con otros.

El User Persona elaborado concentra patrones recurrentes observados en la muestra, como la edad, tipo de hipoacusia, relación con la tecnología asistiva, emociones frente a la comunicación social y estrategias de adaptación. Además, se incorporaron elementos cualitativos recogidos en los testimonios, como frustraciones, miedos, y deseos de inclusión, que resultan claves para comprender sus experiencias.

Figura 4. User personas
Fuente: Elaboración propia (2025)

Mapa de actores

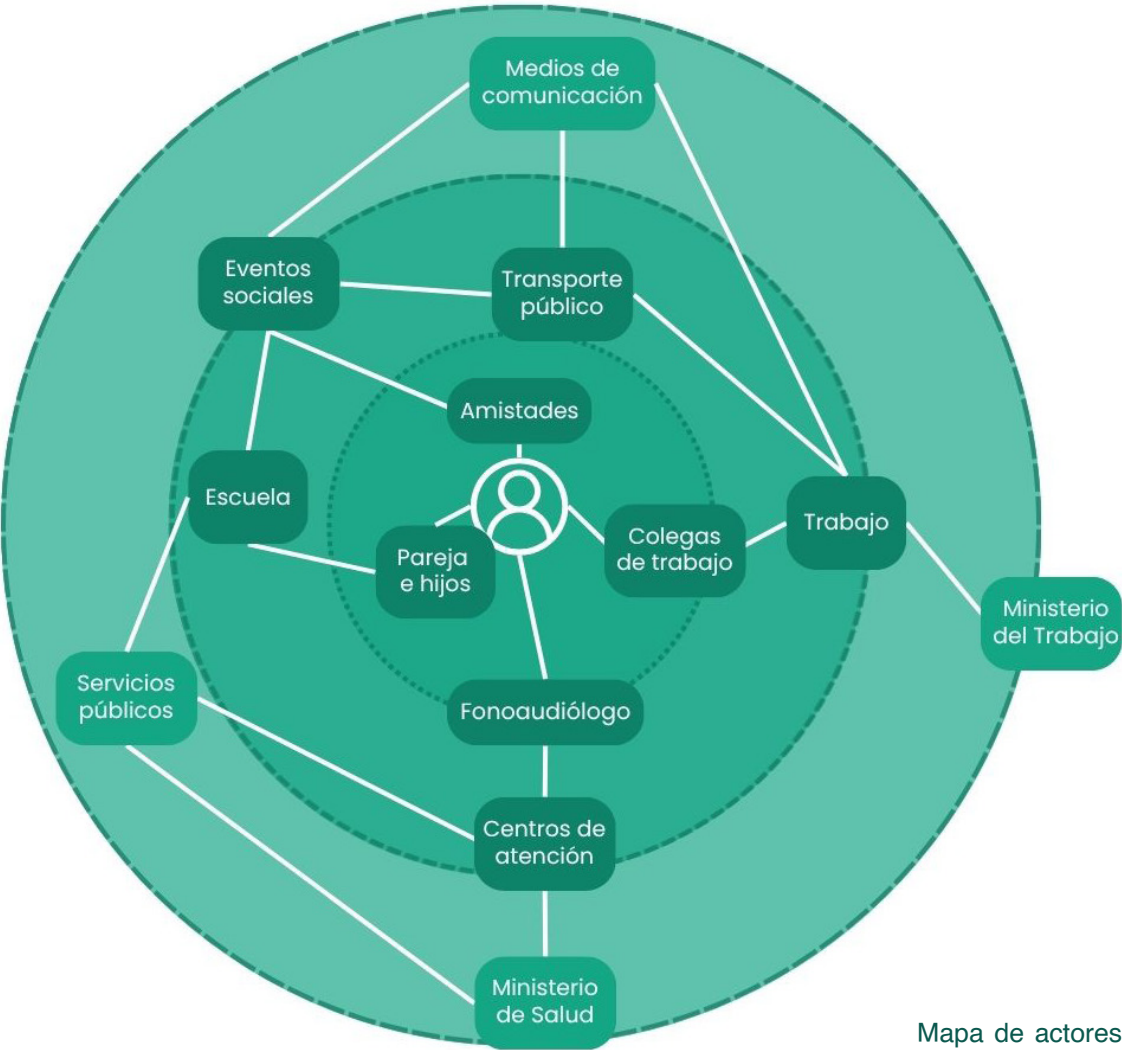
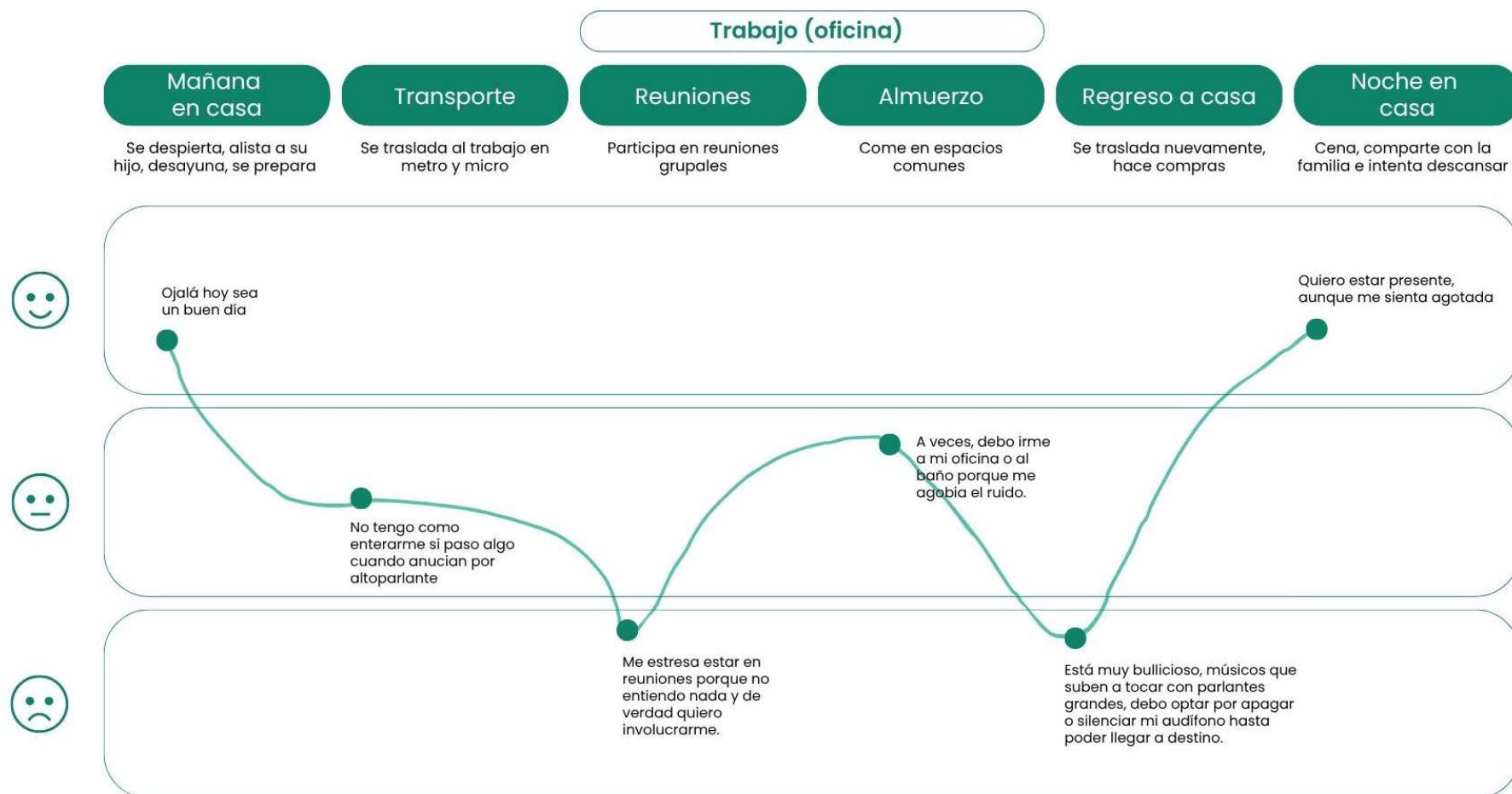


Figura 5. Mapa de actores
Fuente: Elaboración propia (2025)

Mapa de actores elaborado en base al círculo cercano y habitual de los usuarios.

Mapa de experiencia



Conclusiones y hallazgos

Al comenzar este proyecto, partí con la hipótesis de que las personas con hipoacusia no participan activamente en contextos sociales debido a la falta de acceso adecuado a la comunicación. Si bien esto es cierto, el proceso de investigación y, especialmente, el conocer testimonios reales, amplió mi perspectiva. Descubrí que no se trata únicamente de una barrera comunicacional, sino también del agotamiento físico y mental que enfrentan al intentar mantenerse en conversaciones. Muchas personas relatan síntomas como dolores de cabeza o fatiga extrema, lo que hace que la experiencia social se vuelva insostenible.

Otro hallazgo importante es la fuerte disposición que tienen estas personas a comunicarse. A pesar del esfuerzo adicional que implica para ellas, valoran profundamente el acto de compartir, escuchar y comprender a otros. Esta voluntad contrasta con los sentimientos de incompreensión que experimentan, ya que muchas veces no se sienten acogidas ni comprendidas por su entorno.

También observé que la mayoría de las personas con hipoacusia mantiene un círculo muy reducido de vínculos. Esta selectividad responde a la necesidad de relacionarse con personas empáticas, que conocen su condición y están dispuestas a tomar medidas que faciliten una comunicación efectiva. Es en estos espacios donde encuentran alivio y reconocimiento.

2.5

Justificación del proyecto

Es fundamental abordar la problemática de la discapacidad auditiva, ya que, a pesar de ser la tercera discapacidad más común en el país, sigue estando altamente invisibilizada. Esta condición afecta a un gran número de personas, pero desde el marco legal existen vacíos que dejan a muchas sin la cobertura adecuada. Además, aunque las personas con hipoacusia accedan a tecnología de apoyo, como audífonos o implantes cocleares, la audición nunca se restaura al 100%, por lo que siempre será necesario generar apoyos adicionales que faciliten su comunicación y participación social.

Esta situación evidencia la necesidad urgente de desarrollar soluciones específicas desde disciplinas especializadas, que respondan de manera efectiva a las necesidades reales de las personas con hipoacusia. Para ello, es imprescindible adoptar metodologías como el diseño centrado en el usuario, que permitan comprender y atender integralmente las particularidades y demandas de esta población. Así, se pueden crear soluciones accesibles y pertinentes que contribuyan a mejorar su calidad de vida, promoviendo su inclusión y participación plena en la sociedad.

2.6

Estado del arte

ROGER

Roger es una tecnología desarrollada por Phonak que mejora la comprensión del habla en entornos ruidosos o con distancia. Funciona mediante un sistema de transmisores (micrófonos) y receptores, que envían directamente el sonido al audífono o implante coclear del usuario, superando barreras como el ruido ambiental, la distancia o la reverberación.

Transmisores (micrófonos)



Roger On

Micrófono versátil. Detecta la dirección de la voz (izquierda o derecha) y cambia automáticamente su modo de funcionamiento según si está sobre una mesa o sostenido en la mano.



Roger Table Mic II

Diseñado para adultos en entornos laborales y reuniones, y permite conectarse en red con otros micrófonos Roger para captar múltiples voces simultáneamente.



Roger Clip-On Mic

es un micrófono portátil ideal para conversaciones uno a uno, que se sujeta a la ropa o se cuelga del cuello del interlocutor.



Roger Select

Detecta automáticamente al hablante cuando está sobre una mesa, y permite al usuario seleccionar manualmente a quién escuchar en situaciones con múltiples conversaciones.



Roger Touchscreen Mic

Usado colgado al cuello, el micrófono permite que la voz del docente llegue directamente a los audífonos del estudiante, facilitando la comprensión en entornos educativos.

ROGER

Los receptores Roger transmiten la señal del micrófono a los audífonos y son necesarios para usar los micrófonos inalámbricos Rogers. Independientemente del audífono o implante coclear que use, existe un receptor Roger compatible que puede ayudarle a mejorar su experiencia auditiva.

Receptores de audífonos



Roger NeckLoop

Un receptor universal extremadamente versátil, compatible con cualquier audífono o implante coclear con bobina T.



Roger X

Un receptor universal en miniatura compatible con casi todos los audífonos y procesadores de voz de implantes cocleares y que funciona cuando se conecta a un transmisor o zapata de audio.



Roger Focus II

Discreto receptor retroauricular que minimiza el ruido de fondo molesto para niños con audición normal pero con dificultades de atención. Al llevar las palabras del orador directamente a sus oídos, Roger Focus II le ayuda a concentrarse y comprender.

AVA

AVA es una aplicación y plataforma tecnológica diseñada para personas con pérdida auditiva, que permite transcribir en tiempo real conversaciones habladas a texto, facilitando así la comprensión del habla en contextos grupales o cotidianos. Utiliza inteligencia artificial y reconocimiento de voz para ofrecer subtítulos instantáneos en el dispositivo móvil del usuario.



Escritorio Ava



Celular Ava

Funcionalidades principales:

- Subtítulos automáticos y en tiempo real para conversaciones presenciales.
- Identificación de quién está hablando mediante etiquetas de nombre.
- Transcripción de reuniones con múltiples hablantes (Multi-speaker ID).
- Compatible con ordenadores, tablets y smartphones.
- Permite guardar y exportar transcripciones.

2.6.2

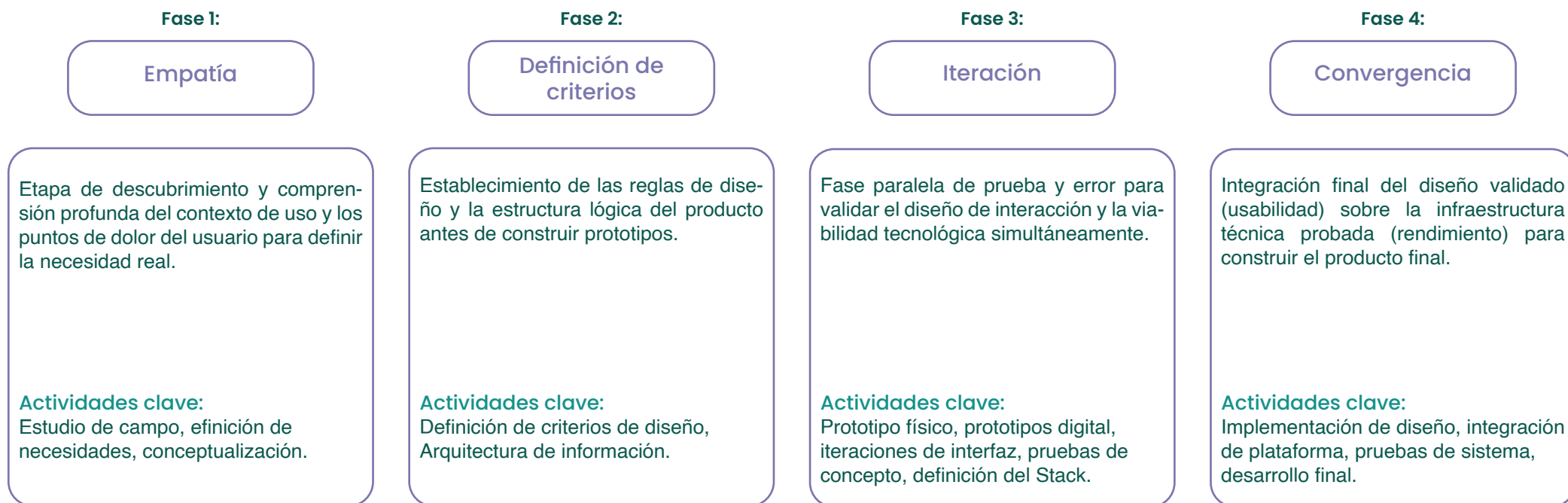
Análisis de referentes

Dimensión	Roger	Ava
Accesibilidad económica	Alto costo. Requiere audífonos o implantes compatibles + dispositivos Roger.	Requiere suscripción para funciones avanzadas, puede ser más accesible económicamente que Roger.
Compatibilidad	Limitada a dispositivos auditivos compatibles (Phonak, implantados, etc.).	Funciona en la mayoría de smartphones, tablets o PC.
Dependencia de hardware	Requiere dispositivos físicos específicos (micrófono, receptor, etc.).	Depende de dispositivos móviles o conexión a internet
Autonomía del usuario	Alta, pero requiere apoyo técnico para configuración inicial.	Alta, aunque la dependencia del celular puede ser vista como una barrera para algunos usuarios.
Interacción social	Algunas versiones (como micrófonos de cuello) pueden ser visibles y generar estigmatización o incomodidad. Requiere que interlocutores acepten portar o hablar cerca del micrófono.	Necesita mantener la vista fija en la pantalla, lo que limita la interacción visual con el entorno o personas.

3. Desarrollo del proyecto

3.1 Metodología

La metodología de este proyecto se fundamentó en un proceso adaptable, combinando la filosofía del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) con un modelo de desarrollo ágil e iterativo. Este enfoque dual permitió abordar la incertidumbre tecnológica sin perder de vista las necesidades y el contexto de uso de los usuarios finales.



3.1.2

Carta Gantt

Fase	Actividad Clave	Fecha Inicio	Fecha Fin	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
I. CONCEPTUALIZACIÓN	Ideación, Flujos y Delimitación (MVP)	13 ago	2 sep					
	Definición de Criterios/Colaboradores	3 sep	9 sep					
II. DESARROLLO Y DISEÑO	Investigación para el desarrollo Técnico	10 sep	17 sep					
	Diseño UI/Gráfico, Wireframes y Flujos	10 sep	30 oct					
	Construcción Sprints (Prototipo Digital)	10 sep	6 nov					
III. ITERACIÓN Y TESTEO	Iteración y Aprendizaje (3 Sprints)	17 sep	17 nov					
	Iteración Prot. Físicos (Impresión 3D y Post-Procesado)	1 nov	17 nov					
IV. CONVERGENCIA	Consolidación Ecosistema Enlace	10 nov	17 nov					
	Redactar Memoria de Título Final	18 nov	4 dic					
	Pruebas de Integración y Debugging Final	1 dic	10 dic					
	Consolidar Documentación de Diseño y Proceso	5 dic	12 dic					
	Testeo Final con Usuarios (Prot. Físico Integrado)	10 dic	14 dic					
	Preparar Presentación Final	8 dic	14 dic					

3.2

Propuesta ENLACE

Conceptualización

El proyecto ENLACE se basa en la comprensión de que el vínculo interpersonal (confianza, intimidad, reciprocidad), que se genera a través de la interacción humana, se construye sobre una conexión inicial que requiere comunicación fluida.

Conceptos claves

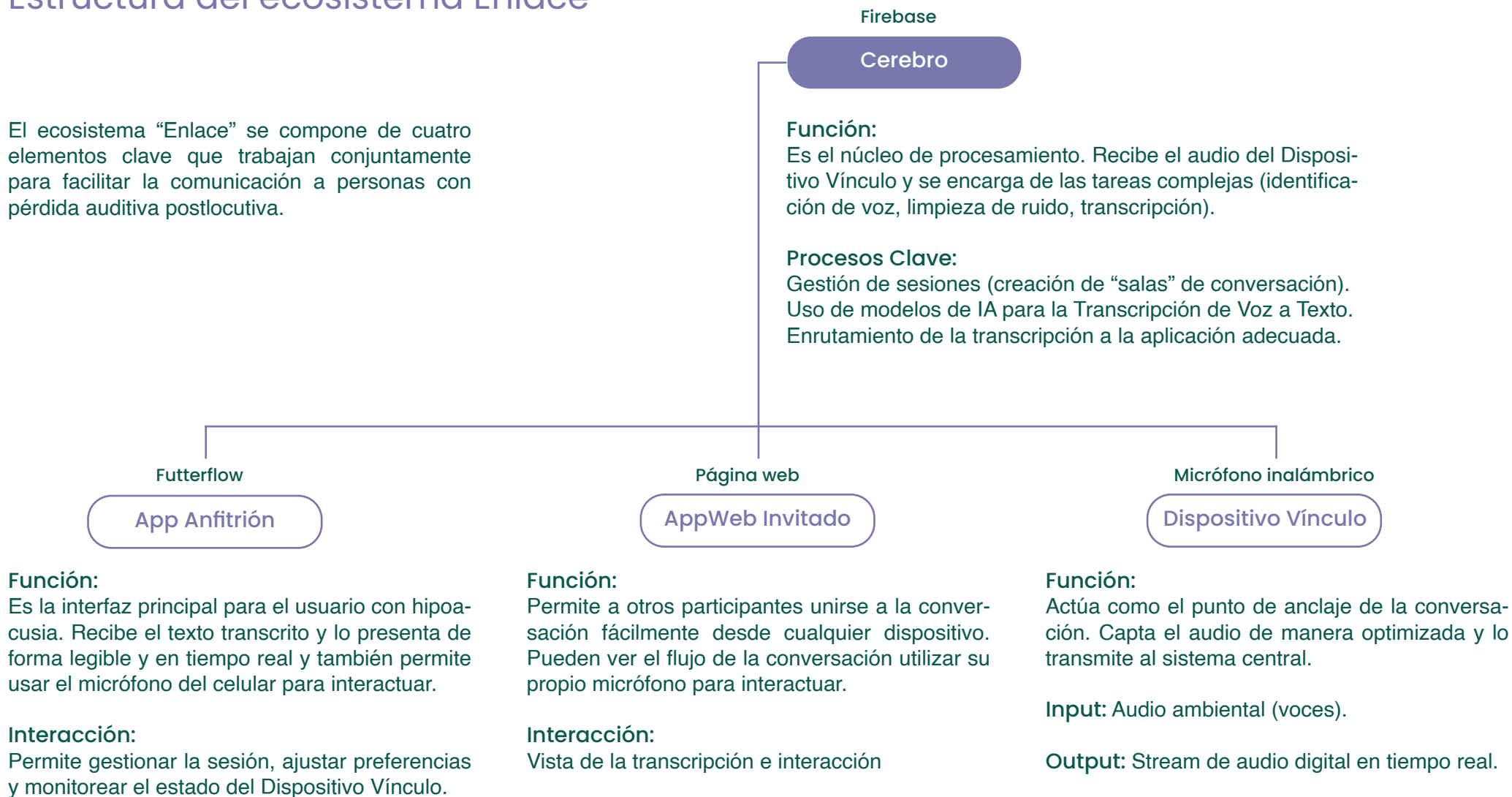
Vínculo - Conexión - Enlazar - Fluir - Sincronía
Participación Activa

Concepto Clave	Rol principal en el Proyecto	Cómo se representa en ENLACE (Identidad y Diseño)
Vínculo	PROPÓSITO	Es la meta emocional y corazón del proyecto. El Dispositivo Vínculo se diseña como un objeto compartido que simboliza el compromiso grupal.
Conexión	FUNCIONAMIENTO	Es la fase inicial y la urgencia de la propuesta de valor. Se materializa en el Acceso (QR/WebApp), donde la identidad del proceso es la rapidez, la flexibilidad y la baja fricción.
Enlace	EL MEDIO Y LA FORMA	Es el nombre y la articulación del ecosistema. Representa la convergencia de los tres componentes (Hardware, App Host y Cerebro IA), y además guía los aspectos de forma presentes en los elementos visuales y de prototipo

3.2.2

Estructura del ecosistema Enlace

El ecosistema “Enlace” se compone de cuatro elementos clave que trabajan conjuntamente para facilitar la comunicación a personas con pérdida auditiva postlocutiva.

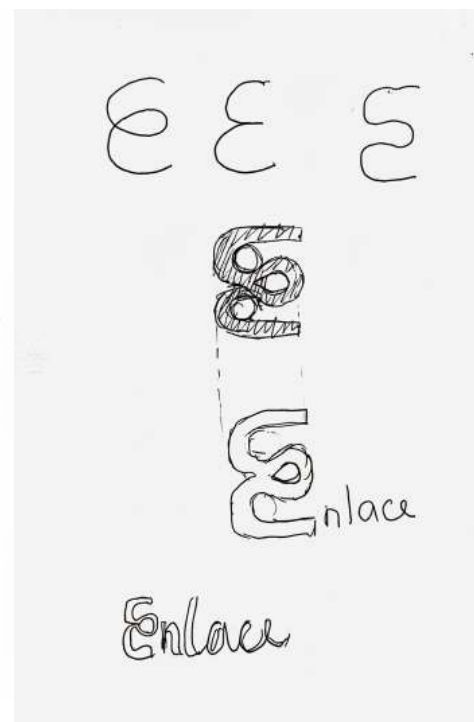


3.3

Identidad gráfica

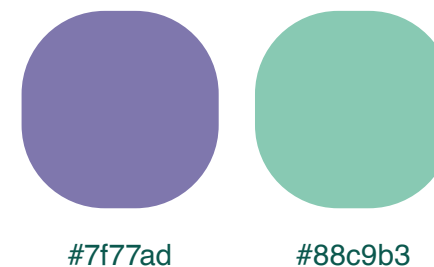
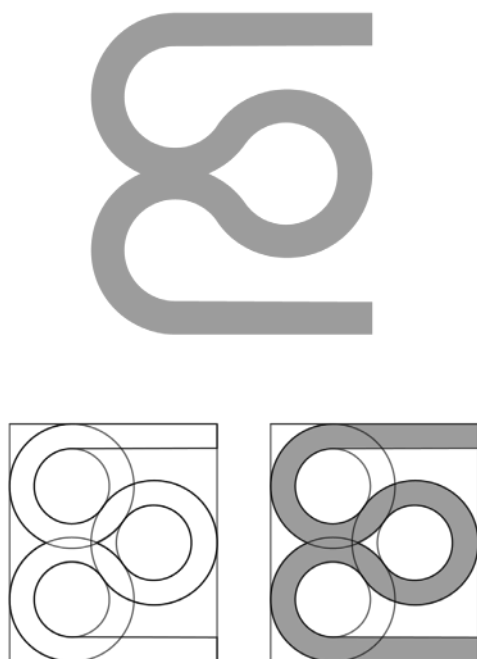
El nombre “Enlace” surge de su significado, es decir la acción de unir dos puntos que estaban separados. En el contexto de la hipoacusia, significa reconectar al usuario con las personas.

Conceptualmente, “Enlace” funciona como un puente. Es la infraestructura necesaria, el facilitador que permite el tránsito fluido de información y emoción entre un emisor y un receptor. No es el destino final, sino el medio indispensable para llegar a él.



Enlace
 Enlace
 ENLACE
 ENLACE
 Enlace
 Enlace
 enlace
 n

La fase inicial de ideación, centrada en el croquis, fue crucial para traducir la metáfora de “Enlace” como un puente y un facilitador de la comunicación. Partiendo del significado de unir dos puntos separados (el usuario y su entorno), los bocetos se enfocaron primero en formas que sugirieran unión, direccionalidad y flujo.



Poppins Regular
Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii
Jj Kk Ll Mm Nn Ññ Oo Pp Qq
Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Para que la identidad visual sea coherente, los conceptos abstractos de “conexión” y “puente” se traducen a un lenguaje formal perceptible y significativo. La morfología de la marca se caracteriza por la representación de ondas que se entrelazan armónicamente.

Este entrelazado de formas fluidas simboliza intrínsecamente el flujo bidireccional de la comunicación y la interconexión entre individuos. Para acentuar visualmente esta dinámica relacional, se emplea una paleta bicolor que distingue cada una de las ondas entrelazadas.

Esta dualidad cromática no solo enriquece la estética, sino que también representa gráficamente la unión de dos perspectivas o dos personas distintas en un diálogo compartido, generando un ‘enlace’ visual que refuerza la empatía y la co-construcción del vínculo.

3.4

Plataforma digital (ruta del software)

3.4.1 Criterios de diseño

Los criterios de diseño son los principios rectores que transforman los hallazgos clave de la etapa de empatía y los objetivos estratégicos del proyecto en directrices funcionales y técnicas concretas para el desarrollo del software.

Los siguientes pilares guiarán la construcción de la interfaz y la experiencia digital completa, asegurando que el software complemente al hardware para ofrecer una solución integral que fomente la autonomía y la comunicación fluida.

1. CRITERIOS DE RENDIMIENTO Y SINCRONÍA

Criterio	Definición y Meta Técnica
Baja Latencia Perceptible (BLP)	El retardo total (desde que se emite la voz hasta su visualización en pantalla) debe ser inferior a 500ms. Este es el umbral cognitivo donde el cerebro humano percibe la información como “en tiempo real”
Optimización de Diarización	El audio debe ser enviado al servicio de IA (ASR) en fragmentos cortos y constantes (stream en lugar de archivos grandes) para reducir el tiempo de procesamiento en el backend.
Transparencia de Estado y Confiabilidad	Indicadores visuales claros de conexión, estado de grabación y errores de red, así el usuario puede distinguir si la falta de texto se debe a una falla técnica o a una pausa natural en la conversación.

2. CRITERIOS DE INTERACCIÓN Y USABILIDAD

Criterio	Definición y Meta Técnica
Baja fricción en el Acceso	El acceso a la WebApp Invitado debe ser mediante un solo gesto (escanear QR), eliminando la necesidad de descargas
Simpleza Funcional de la App Host	La interfaz del Anfitrión debe ser minimalista, con la función principal visible (Iniciar/Detener)

3. CRITERIOS DE LEGIBILIDAD

Criterio	Definición y Meta Técnica
Diarización Clara	Cada hablante debe recibir un color persistente a lo largo de la sesión, complementado por una alineación espacial en el chat
Alto Contraste y Tipografía Adaptada	Uso exclusivo de tipografía sans-serif de alta legibilidad y estricto cumplimiento de estándares WCAG AA para contraste de color.
Flujo de Lectura	Implementar un sistema de auto-scroll con transición suave que mantenga el último mensaje visible

3.4.2

Prototipado e iteración

La fase de desarrollo de la Plataforma Digital se caracterizó por un proceso híbrido que contrastó el conocimiento disciplinar (Diseño UI/UX) con una intensa etapa de experimentación y autoaprendizaje técnico. Lejos de ser un camino estructurado desde el inicio, la selección del stack tecnológico final (FlutterFlow, Firebase, WebApp) fue el resultado directo de un camino de iteraciones y prototipos de baja fidelidad.

Este camino de descubrimiento se enfocó en dos grandes frentes que, al converger, definieron la parte digital de Enlace:

1. Iteración Técnica (Pruebas de Latencia):

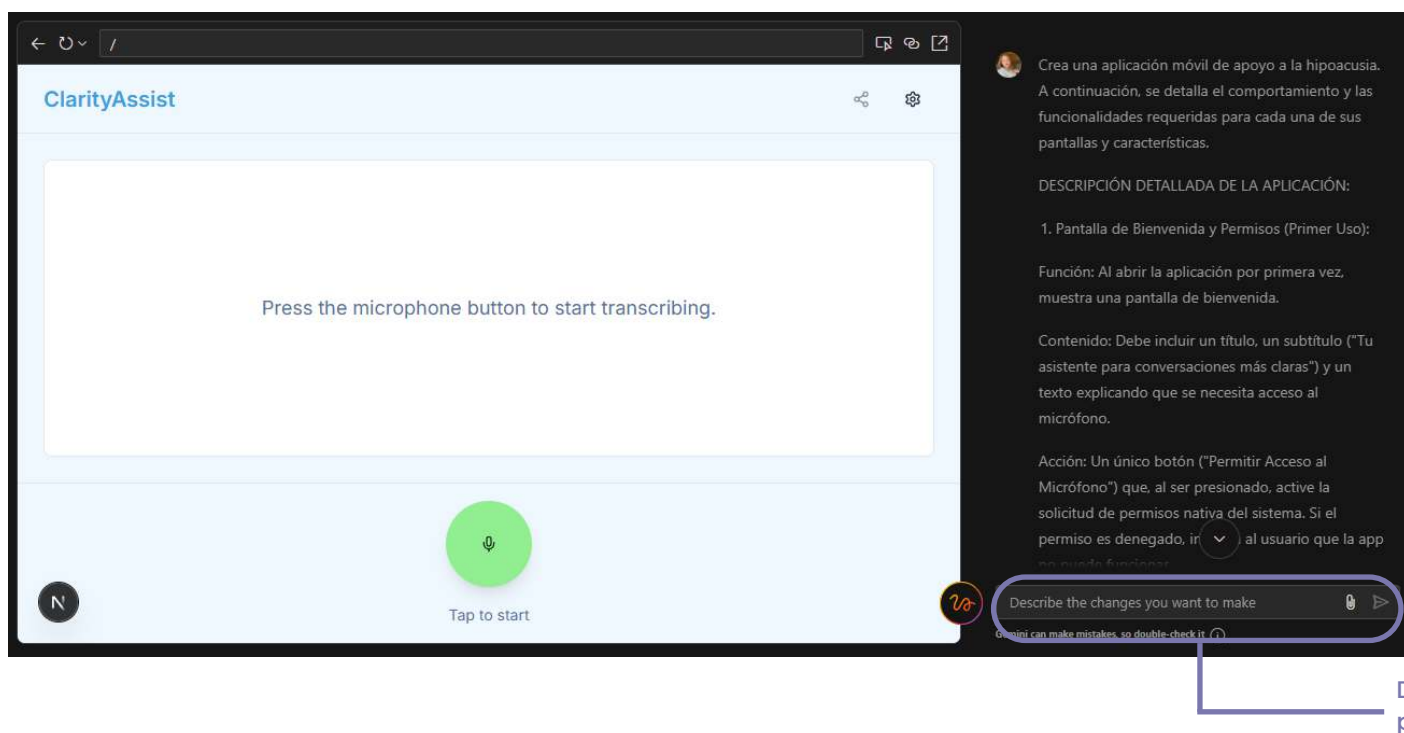
Esta fue la etapa de autoaprendizaje. Antes de comprometerse con una herramienta, se desarrollaron pruebas de concepto enfocadas en lograr la diarización y la sincronización multiusuario necesaria para cumplir con el criterio de Baja Latencia Perceptible (BLP).

- **Primer prototipo funcional (Firebase Studio)**
- **Pruebas de concepto**
 - Prueba de Integración de API (Google Speech-to-Text y n8n)
 - Prueba de Post-Análisis (picovoice.ai)
 - Prueba separación de pistas (Software de Música)

2. Iteración Visual y de Flujo (Figma):

Esta etapa, donde se aplicó el conocimiento de diseño (dominio), se centró en la estética, la usabilidad y la coherencia visual.

- **Wireframes de baja fidelidad** (croquis)
- **Wireframes de inspiración** (Exploración Firebase)
- **Wireframes de alta fidelidad** (Figma)



Primer Prototipo Funcional (Firebase Studio)

Primer Prototipo Funcional se llevó a cabo utilizando el entorno de Firebase Studio, implementando una metodología de Desarrollo Asistido por Prompt (DAP). El objetivo principal fue validar la tecnología central para la transcripción de voz a texto en tiempo real.

Se desarrollo a través de una Investigación Asistida donde se empleó NotebookLM para investigar y sintetizar rápidamente la información crítica sobre arquitecturas de interfaz de usuario para aplicaciones de transcripción, consolidando así los requerimientos clave del proyecto a partir de eso se creó un prompt detallado para que la IA de Firebase Studio interpretara esta descripción exhaustiva para generar la estructura y el código base del prototipo inicial.

Resultado:

Este prototipo, logró una transcripción de voz a texto funcional. No obstante, se identificó una limitación clave relacionada con la captura de audio: dado que la fuente de entrada era un único micrófono (el del dispositivo), la inteligencia artificial trataba todo el input de voz como una sola y misma fuente. Es aquí donde entra el concepto de diarización, y donde se identifica por primera vez un desafío tecnológico mayor.

Pruebas de concepto

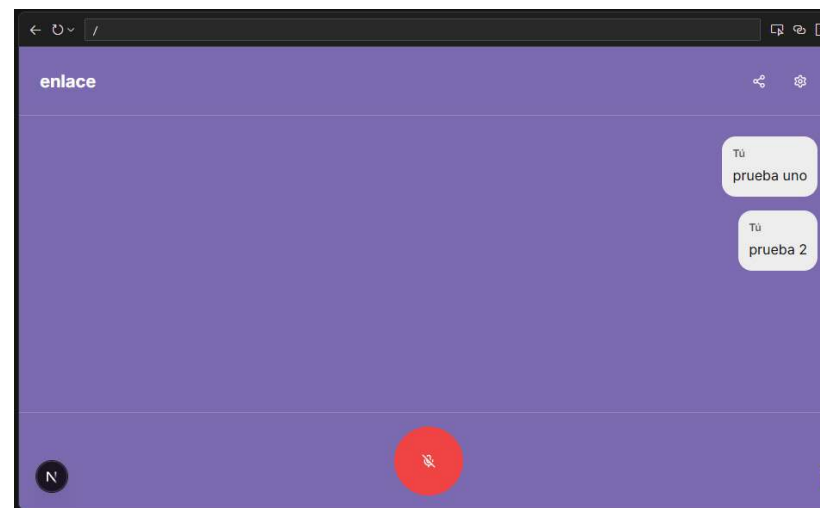
- **Prueba de Integración de API (Google Speech-to-Text y N8N)**

El primer camino explorado fue la integración de Servicios de Aplicación Externos (APIs) con capacidad de diarización, siendo Google Speech-to-Text una de las primeras en ser considerada. Una API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) funciona como un “mesero” digital que permite a dos sistemas de software hablar entre sí.

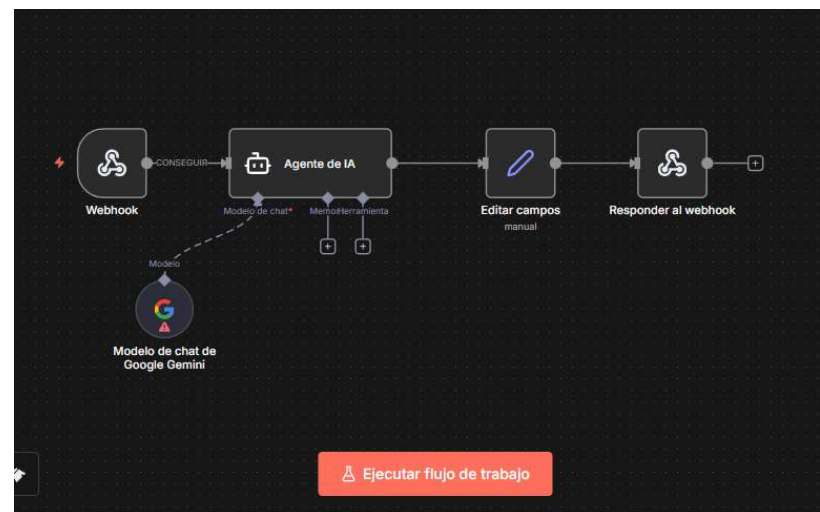
Se intentó que la aplicación en Firebase se comunicara con esta API de Google para el análisis de voz. Para gestionar este flujo, se utilizó n8n, una herramienta de automatización y flujo de trabajo que actúa como un puente para conectar servicios sin escribir código de fondo complejo. El objetivo era enviar el audio en tiempo real desde Firebase, que n8n gestionará la llamada a la API y devolvería la transcripción diarizada.

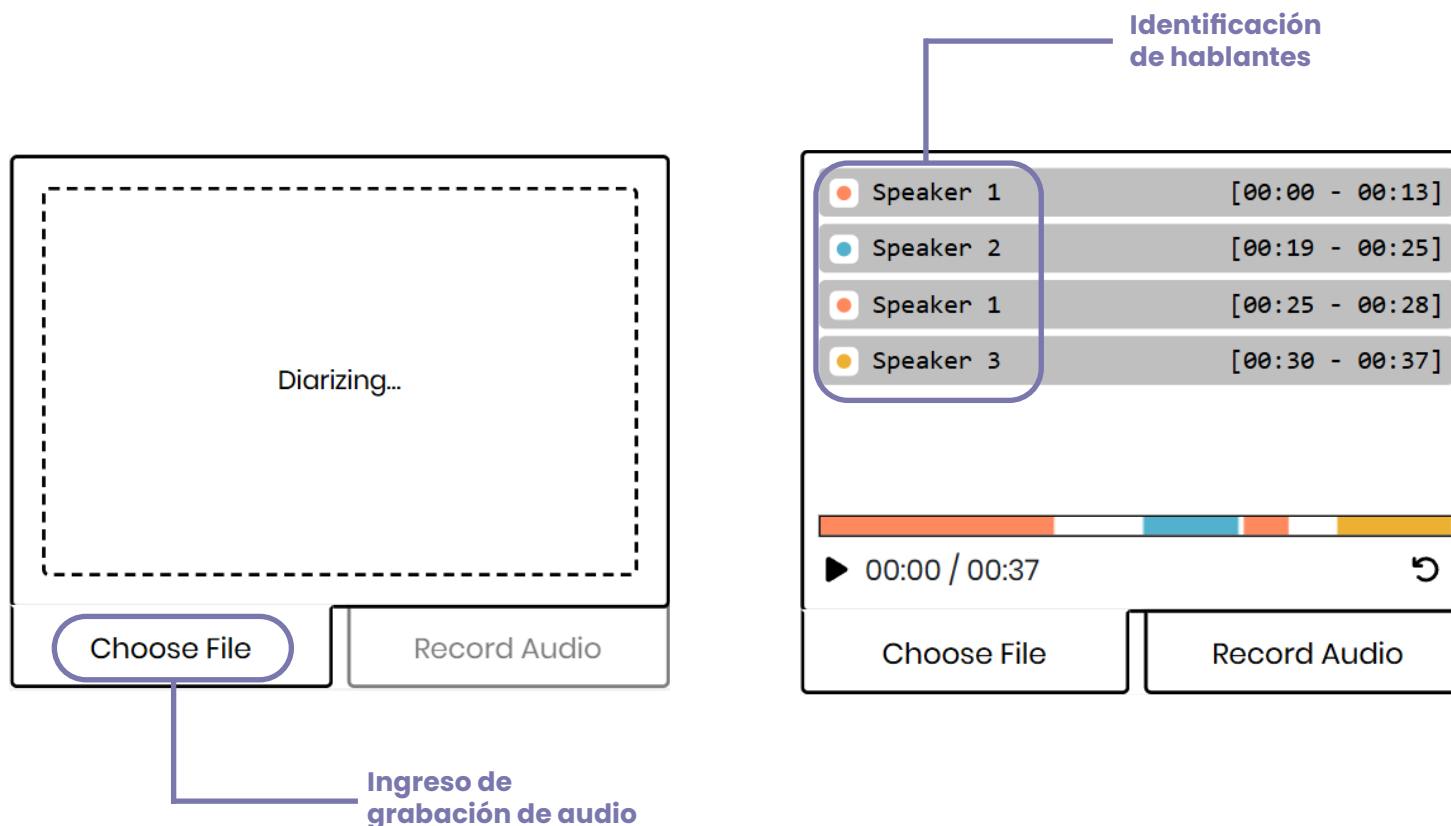
Sin embargo, este proceso de integración resultó ser prematuramente complejo en una etapa inicial de autoaprendizaje técnico. Lograr la correcta configuración y el llamado asíncrono y en tiempo real a la API desde Firebase y a través de n8n presentó barreras significativas que impidieron completar la prueba con éxito. Este revés obligó a buscar soluciones que no dependieran de una estructura de software tan compleja y que pudieran ser más “análogas” en su aproximación a la captura de audio.

Firebase



N8N





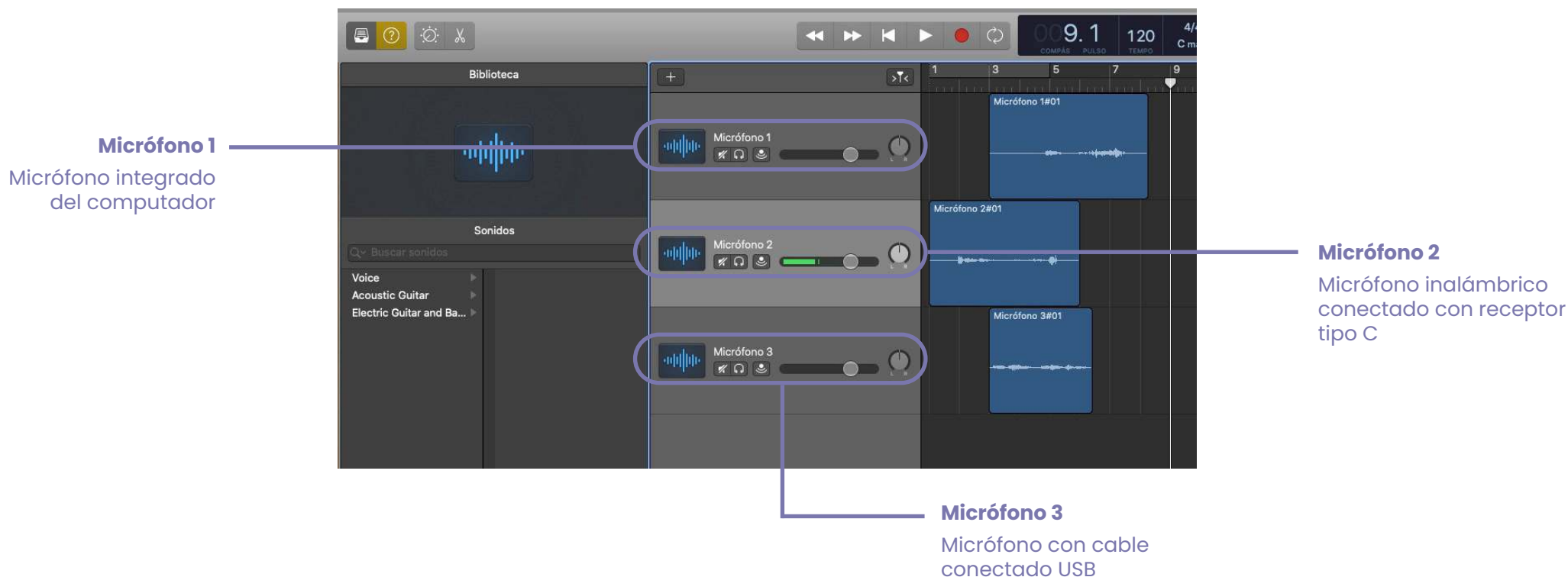
- **Prueba de post-análisis (Picovoice.ai)**

El objetivo inicial de esta prueba fue confirmar la capacidad funcional de los modelos de Diarización (Speaker Diarization) dentro de un entorno controlado. Se cargaron archivos de audio pregrabados conteniendo múltiples hablantes, y el software procesó el audio para identificar, segmentar y etiquetar a cada orador (Speaker ID).

Resultado:

La prueba demostró que los algoritmos de diarización son funcionales y capaces de producir una transcripción segmentada una vez finalizado el procesamiento, sin embargo, el procesamiento por lotes requiere que se acceda al audio completo para establecer la identidad de cada orador de manera consistente.

Es por esto que se concluye que el método de post-análisis, aunque es preciso, es incompatible con la baja latencia y la sincronía que requiere la aplicación. Esto forzó una reorientación arquitectónica hacia el procesamiento de datos en streaming, lo cual se explorará en las prueba siguiente.



• Prueba separación de pistas (GarageBand)

Inicialmente, se intentó una prueba física utilizando dos micrófonos inalámbricos conectados a un único receptor (interfaz de audio). La esperanza era que el software musical (GarageBand) pudiera reconocer y separar estas dos fuentes en pistas individuales (Micrófono 1 y Micrófono 2).

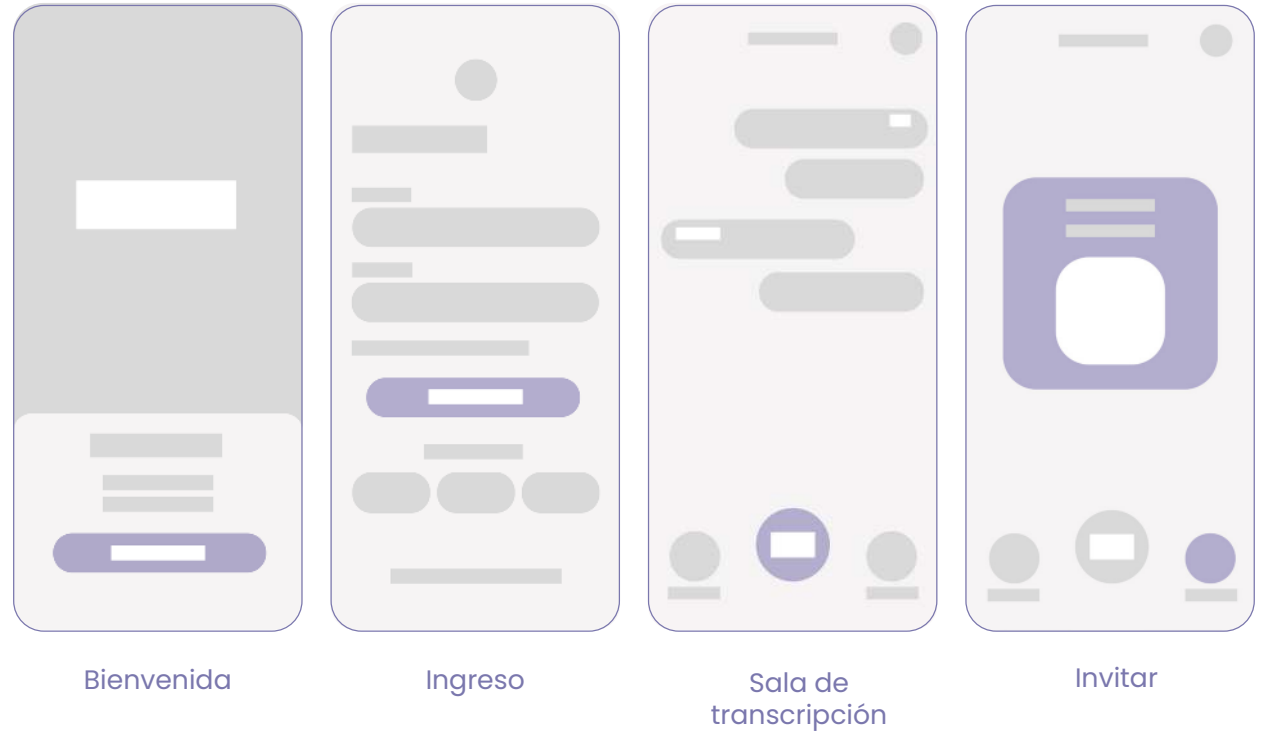
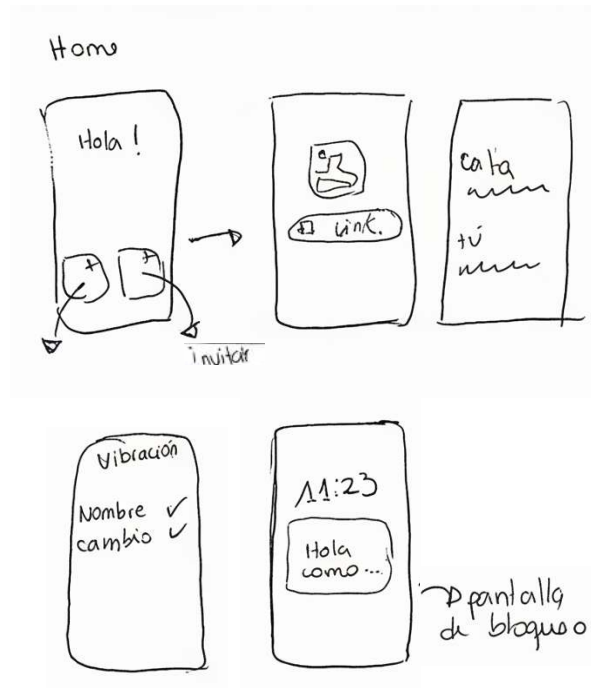
Sin embargo, el resultado confirmó un hallazgo, el receptor mezclaba internamente el audio antes de enviarlas al computador, presentándolas como una única pista de entrada. De esta forma, era imposible separarlas mediante este enfoque de hardware.

Como segunda iteración de hardware, se buscó deliberadamente crear rutas de audio separadas, de una manera más “análoga”. Se logró conectar tres fuentes de audio al computador a través de diferentes puertos:

- Micrófono integrado del computador.
- Micrófono inalámbrico conectado con receptor tipo C
- Un micrófono con cable conectado por USB.

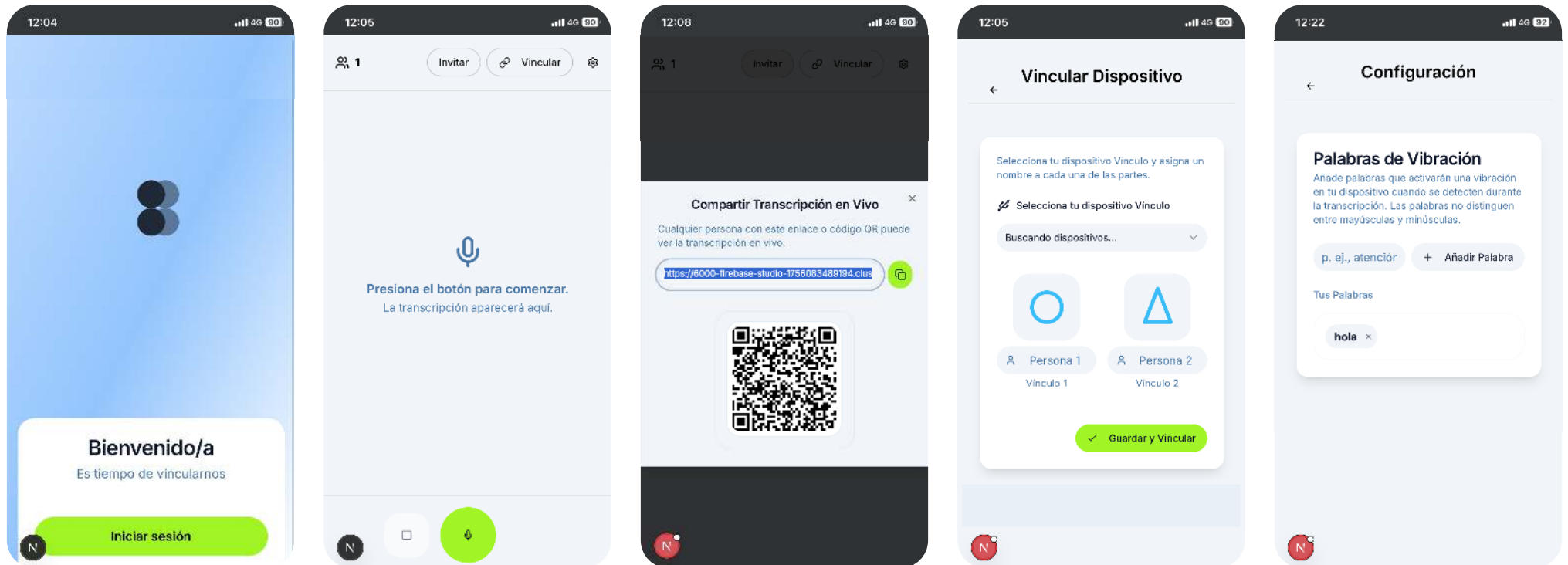
Resultado:

Al tener tres entradas de hardware claramente diferenciadas, el software musical pudo reconocer y registrar tres pistas separadas. Esta prueba fue crucial, ya que demostró por primera vez que la diarización era técnicamente posible utilizando múltiples micrófonos, siempre y cuando cada uno tuviera un canal de entrada independiente al sistema.



- **Wireframes de baja fidelidad**
(croquis)

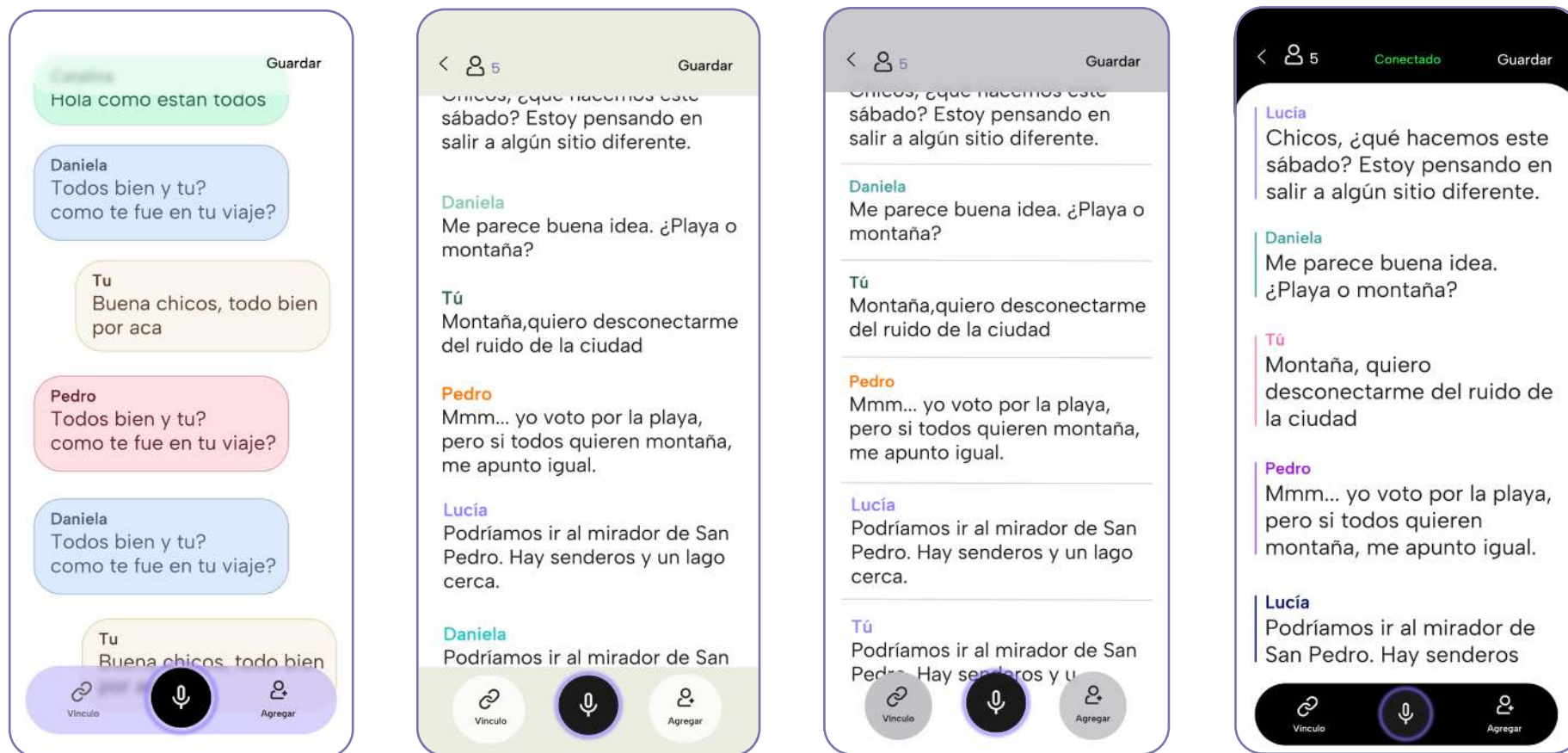
Esta etapa inicial se enfocó exclusivamente en la estructura funcional y la jerarquía de la información para una Aplicación móvil única. En este momento de exploración, El foco estaba puesto en definir las funciones esenciales que la aplicación principal debía cubrir.



- **Wireframes de Inspiración**
(Exploración Firebase)

Guiados por la estructura definida por el mapa de navegación, se utilizó como base y hoja de ruta funcional para realizar una exploración visual paralela mediante prompts de Inteligencia Artificial, iterando sobre el primer prototipo funcional (Firebase).

El objetivo de esta etapa fue generar visualizaciones conceptuales y tempranas de la posible estética y look and feel de la aplicación, sirviendo como fuente de inspiración para la fase de alta fidelidad y para guiar la aplicación de la Identidad Visual de ENLACE.



• Wireframes de alta fidelidad (Figma)

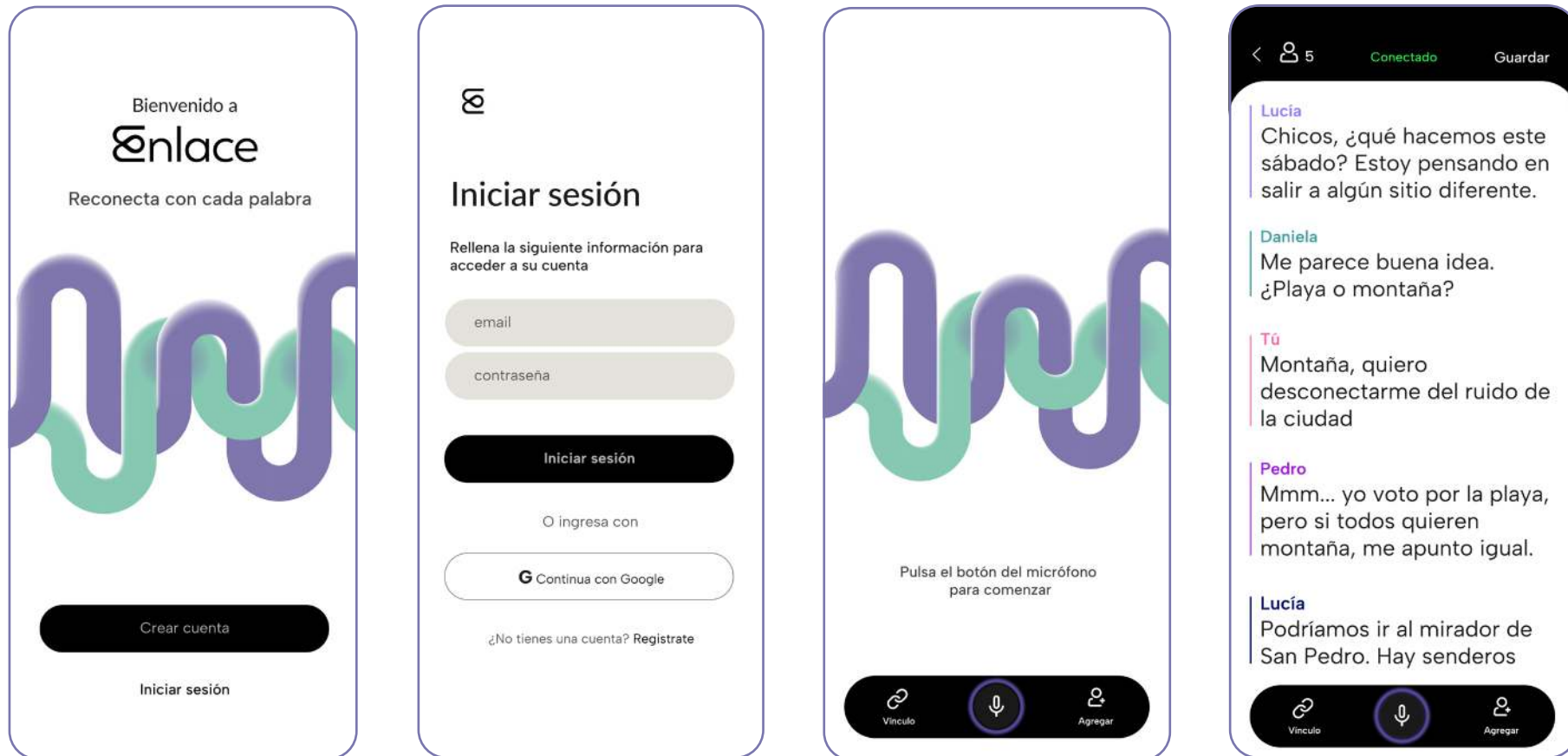
El punto de partida para el desarrollo de los wireframes de alta fidelidad fue la pantalla principal de la sala de chat/transcripción. Esta elección se basa en un análisis de usabilidad: es la interfaz donde el usuario pasará la mayor parte de su tiempo interactuando con el sistema, lo que la convierte en la pantalla más importante de Enlace.

Este proceso se centró en la evaluación de tres criterios de diseño fundamentales que impactan directamente en el seguimiento de la conversación:

- Legibilidad: Pruebas de tipografía y contraste para garantizar una lectura cómoda y rápida.
- Diferenciación de Hablantes: Experimentación con estrategias visuales, incluyendo espacio, colores y separadores de diferentes tipos.

- Flujo y Usabilidad del Scroll: Simulación del comportamiento de una conversación en tiempo real para optimizar el desplazamiento vertical y mantener el contexto sin esfuerzo.

La selección final de la interfaz se basó en la versión que mejor cumplió estos requisitos clave, que fue la última pantalla.



- **Wireframes de alta fidelidad**
(Figma)

3.4.3

Construcción final de la plataforma

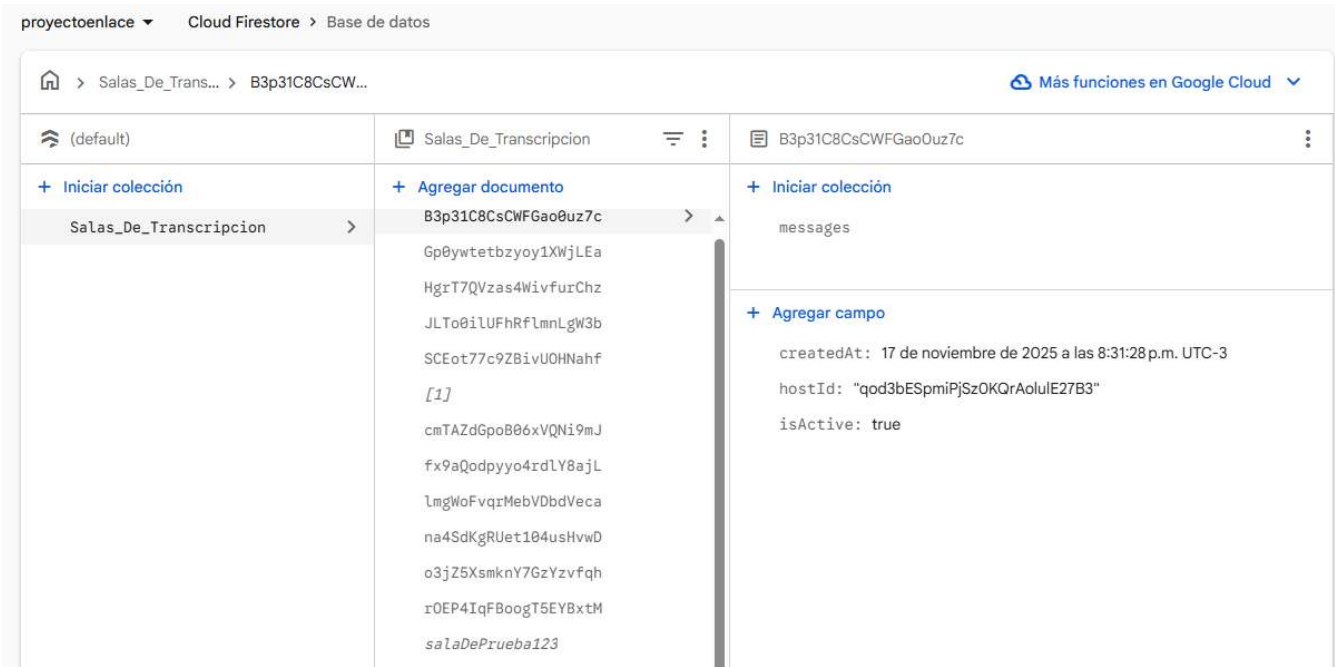
El Cerebro (Backend y Servicios Cloud)

El Cerebro es el núcleo de inteligencia, procesamiento y sincronización del ecosistema. Su característica más importante es su capacidad para gestionar y fusionar múltiples streams de audio en una única sesión de transcripción.

Funcionamiento por Separado:
Recepción y Procesamiento Multifuente:
Recibe streams de audio de baja latencia desde tres posibles fuentes (Dispositivo Vínculo, App del Anfitrión, o Web del Invitado).

Gestión de Sesiones (Firebase Firestore):
Actúa como el repositorio de estado único. Crea el código de sesión único en /sessions.
Almacena cada segmento de texto transcrito en /transcriptions e incluye metadatos (como el sello de tiempo) para asegurar el orden.

Sincronización en Tiempo Real:
Utiliza la capacidad de escucha en tiempo real de Firebase Firestore. Cada vez que El Cerebro escribe un nuevo segmento de texto, la notificación es enviada instantáneamente a la App del Anfitrión y a la Web del Invitado que estén suscritas, garantizando la inmediatez.



App del Anfitrión (Aplicación Móvil)

La App del Anfitrión es la interfaz principal diseñada para el usuario con pérdida auditiva, combinando funcionalidad de visualización con capacidad de entrada de audio.

Funcionamiento por Separado:

Doble Función de Audio Input:

Modo Vínculo: Se conecta y controla el Dispositivo Vínculo para recibir audio remoto.

Modo Micrófono Integrado: Si el Vínculo no está disponible, la aplicación puede capturar audio directamente desde el micrófono de alta calidad del smartphone del anfitrión y enviarlo como un stream de audio al Cerebro, iniciando una sesión con solo el teléfono.

Visualización de la Transcripción:

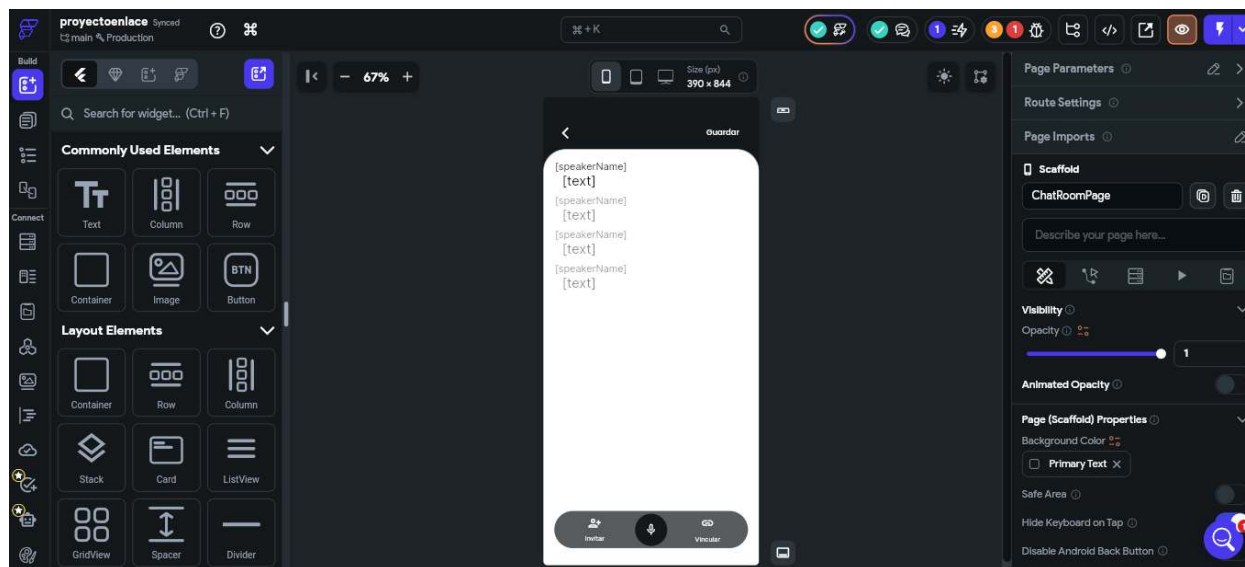
Establece un listener activo sobre /transcriptions de Firestore.

Renderiza el texto en tiempo real con alta legibilidad (fuentes grandes, alto contraste) y una interfaz diseñada para reducir la fatiga visual.

Personalización y Control:

Permite al anfitrión ajustar la experiencia de lectura.

Permite invitar a personas a través de un QR



Web del Invitado (Interfaz Web)

La Web del Invitado es un componente ligero y universal diseñado para la participación de terceros a través de cualquier navegador. También posee una capacidad opcional de entrada de audio.

Funcionamiento por Separado:

Acceso Universal y Código de Sesión:

Requiere solo un código de sesión para acceder, eliminando la necesidad de descargas o registros complejos.

Se conecta a la sesión en Firestore inmediatamente después de validar el código de acceso.

Capacidad de Audio (Opcional):

El invitado tiene la opción de habilitar su micrófono del dispositivo (web o móvil). Si se habilita, la web toma el audio y lo transmite en tiempo real al Cerebro, sumando su voz al proceso de transcripción general de la sesión.

Visualización Sincronizada y Clarificación:

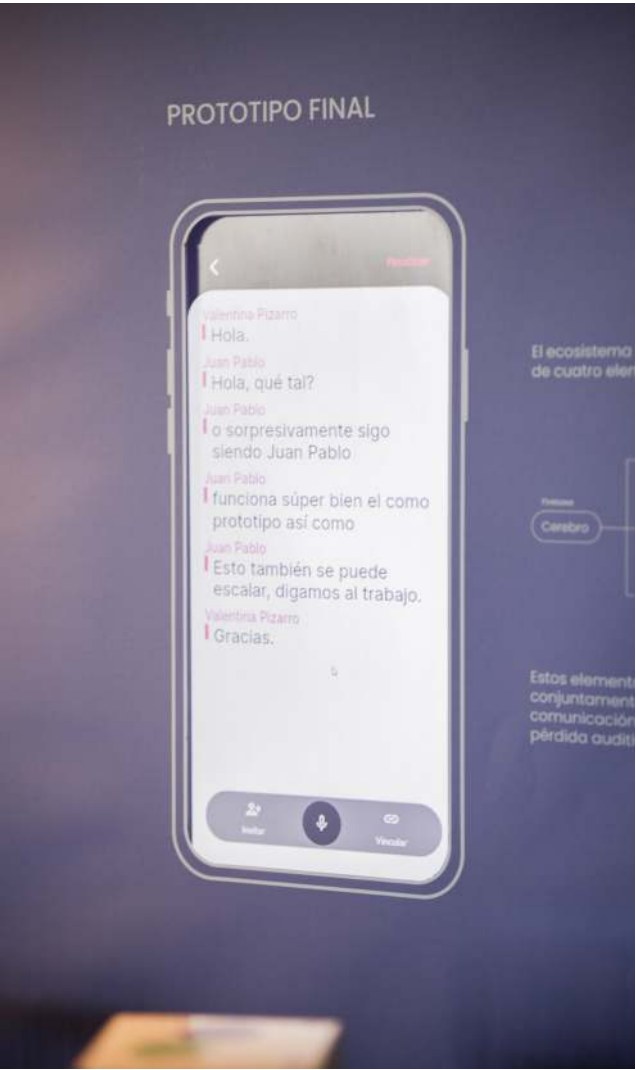
Establece un listener en tiempo real sobre la misma colección /transcriptions para ver la conversación completa.

Mantiene la funcionalidad de “Clarificación”, que permite al invitado enviar mensajes de texto rápido que aparecen de forma destacada en la App del Anfitrión (utilizando una colección separada de “notificaciones” en Firestore).

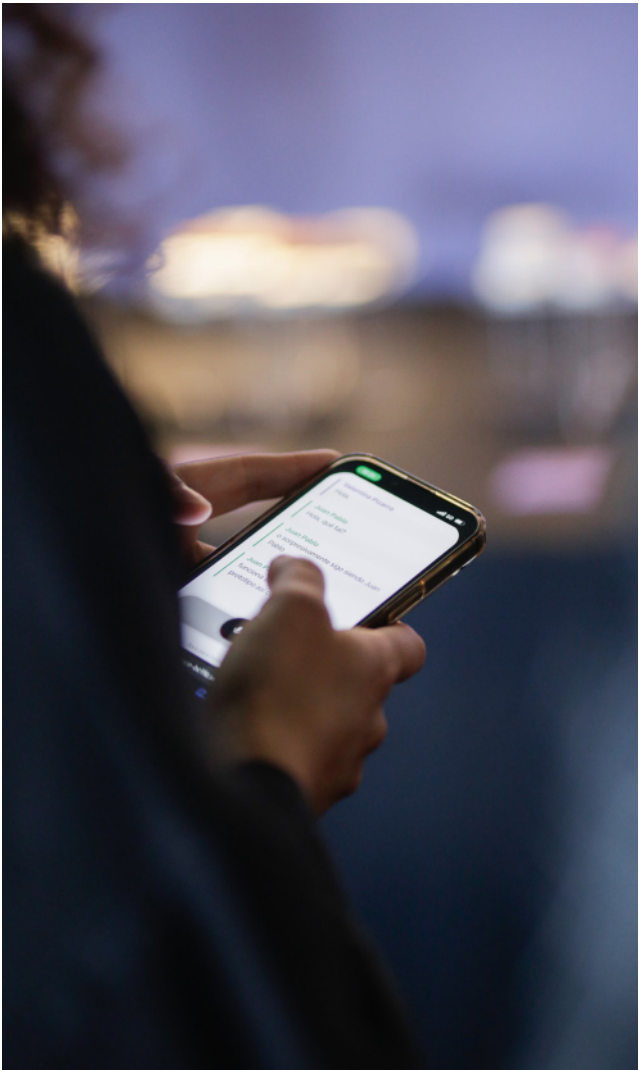
```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
31 <body>
57   <script type="module">
118     joinButton.onclick = () => {
130       // Empezar a "escuchar" la base de datos
131       listenToChatMessages();
132     };
133
134     // --- Lógica de "Escuchar" la Base de Datos ---
135     function listenToChatMessages() {
136       const messagesRef = collection(db, "Salas_De_Transcripcion",
137       const q = query(messagesRef, orderBy("timestamp", "asc")); //
138
139       // onSnapshot es la magia en tiempo real
140       onSnapshot(q, (snapshot) => {
141         chatMessages.innerHTML = ""; // Limpiar el chat
142         snapshot.forEach((doc) => {
143           const data = doc.data();
144           const messageElement = document.createElement("p");
145           messageElement.innerHTML = `<strong>${data.speakerName}</strong>`;
146           chatMessages.appendChild(messageElement);
147         });
148         // Mover el scroll al fondo
149         chatMessages.scrollTop = chatMessages.scrollHeight;
150       }, (error) => {
151         console.error("Error al escuchar mensajes:", error);
152         chatMessages.innerHTML = "<p><i>Error al conectar con el
153       });
154     }
155
156     // --- Lógica de "Grabar" ---
157     recordButton.onclick = async () => {
  
```

Prueba Plataforma Digital



Aplicación Anfitrión



Aplicación Web Invitado

proyectoenlace ▾ Cloud Firestore > Base de datos	
🏠 > ... > 3dpffqwXHkoZzzAMOf8 > messages > 3EJ1zXiMpJFxFm...	
📄 3dpffqwXHkoZzzAMOf8 ⋮	📄 messages ≡ ⋮
+ Iniciar colección	+ Agregar documento
messages >	3EJ1zXiMpJFxFm30f4DY >
	IGvXOpMBiBfGwiC0UUhL
	Tap11tt5xN8yPy35K1Kr
	oeBaaRCBwUv2ZVYjaFZ
	xmPERwbEL1GhauPFu6i5
	zGwUZXuU4mn00ImwK8J
+ Agregar campo	
createdAt: 15 de diciembre de 2025 a las 10:29:39 a.m. UTC-3	
hostId: "m8m5yoILSxdkBk6mhA	
isActive: true	
📄 3EJ1zXiMpJFxFm30f4DY	
+ Iniciar colección	
+ Agregar campo	
speakerName: "Juan Pablo"	
text: "funciona súper bien el como prototipo así como "	
timestamp: 15 de diciembre de 2025 a las 10:31:07 a.m. UTC-3	

Cerebro

3.5

Dispositivo físico Vínculo

(ruta del hardware)

3.5.1 Criterios de diseño

1. CRITERIOS DE FORMA

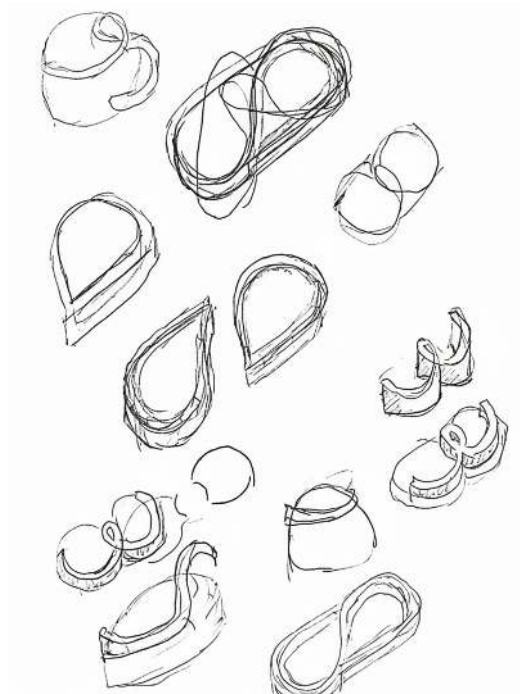
Criterio	Definición y Meta Técnica
Simbolismo	La forma del dispositivo debe evocar sutilmente los conceptos de Enlace
Ergonomía	El objeto debe ser estéticamente agradable, discreto y cómodo de manipular. Su tamaño debe permitir llevarlo fácilmente en un bolsillo
Materiales	La elección de materiales debe transmitir una sensación de alta calidad y durabilidad

2. CRITERIOS DE USO

Criterio	Definición y Meta Técnica
Indicadores de Estado Físico	El dispositivo debe tener indicadores LED sutiles (o similar) para comunicar su estado
Encendido y Apagado Simple	El mecanismo para activar y desactivar el dispositivo debe ser claro y fácil de operar
Gestión de Carga	El puerto de carga debe ser estándar y la autonomía de la batería debe soportar un uso prolongado.

3.5.2

Prototipado e iteración

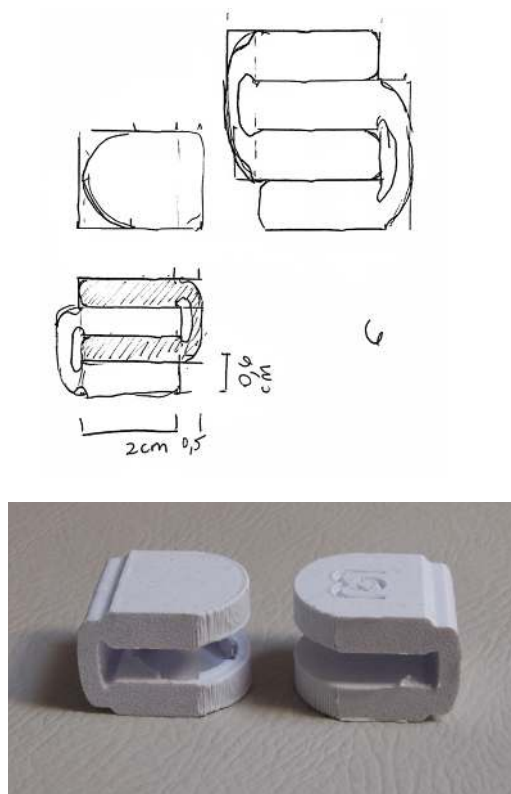


- **Primeros acercamientos**
(Exploración formal)

La exploración inicial se centró en la materialización formal del concepto de enlace, utilizando formas curvas y una paleta de colores suave para lograr una alta coherencia visual. La prioridad fue la estética y la evocación de un vínculo emocional.

Sin embargo, en esta primera prueba, la ergonomía y la sujeción del usuario fueron aspectos relegados. La solución de diseño no consideró a fondo la interacción física ni la manipulación diaria del objeto, lo que constituyó la principal limitación de esta fase.

A pesar de la deficiencia ergonómica, el valor clave rescatado fue la necesidad de establecer una relación visual explícita entre los objetos. Se determinó que una fuerte identidad de familia y la coherencia formal serían esenciales para el éxito del sistema en los siguientes prototipos.

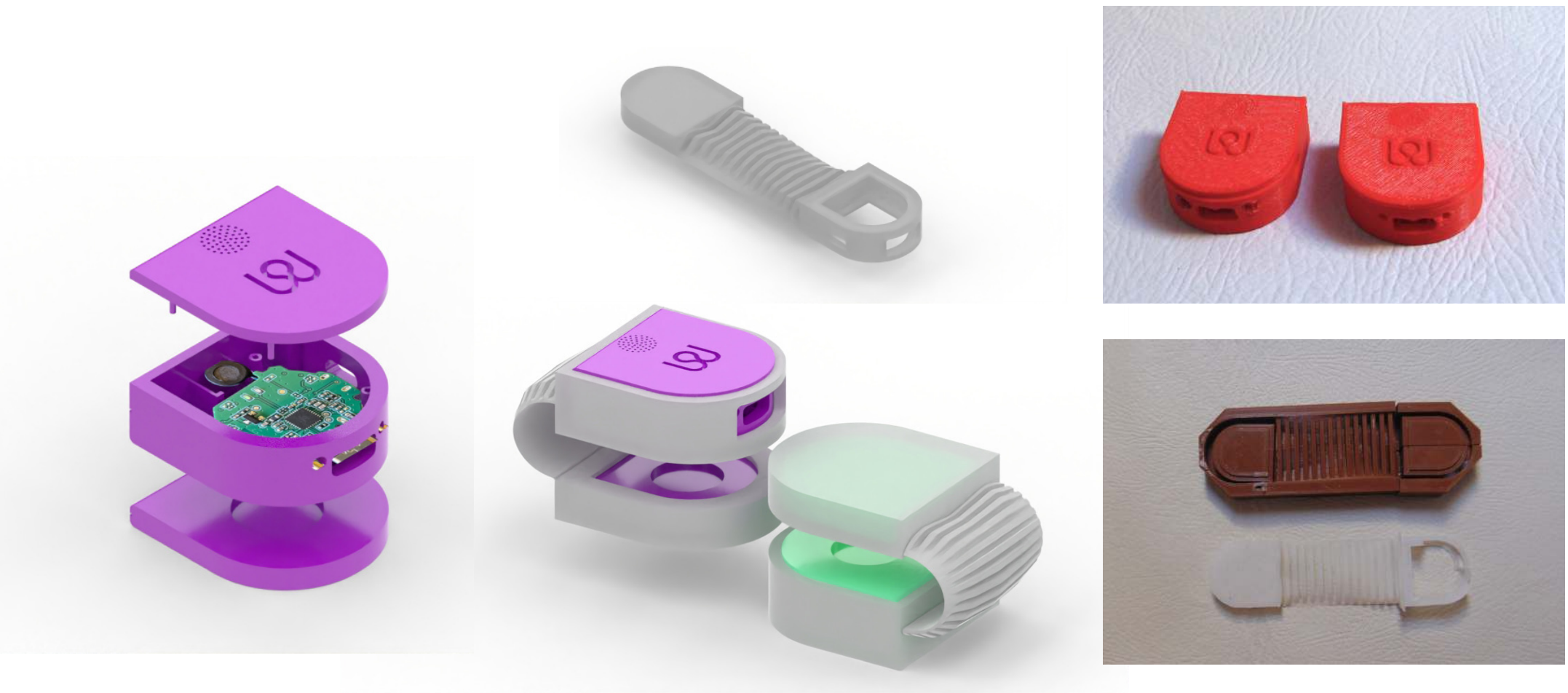


PROTOTIPO 1

Se enfocó en resolver la portabilidad de dos dispositivos de micrófono, concibiendo una solución cómoda para llevarlos juntos, posiblemente como un accesorio tipo llavero (6 cm de alto x 3 cm de ancho). Morfológicamente, la intención fue establecer una relación de complementariedad formal, proponiendo cuerpos con formas que, aunque no idénticas, se integraran visualmente para sugerir la conexión entre ellos.

PROTOTIPO 2

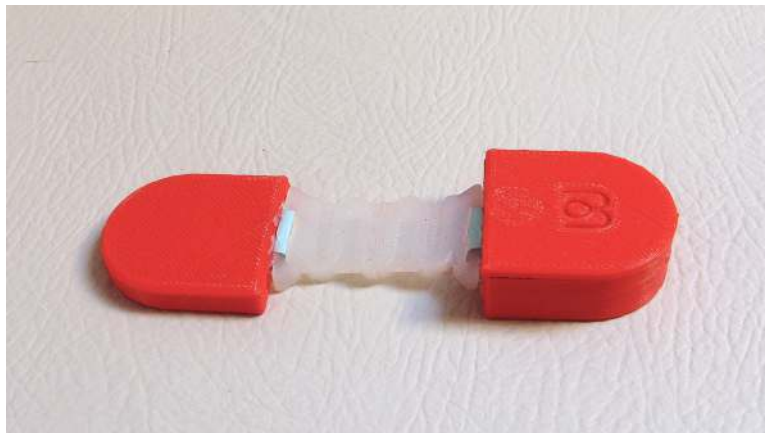
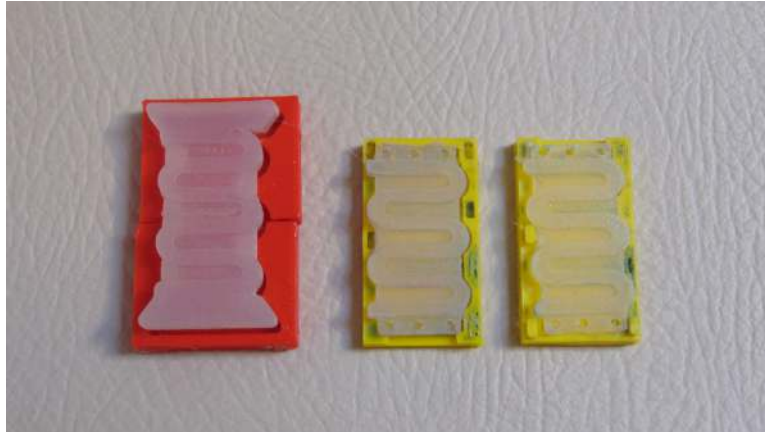
El Prototipo 2 resultó ser fundamental para la propuesta definitiva, ya que introdujo la idea de la unión de los dispositivos a través de un mecanismo que simulaba un “abrazo” o complemento que hace alusión al vínculo. Este concepto de ensamble fue acompañado por consideraciones técnicas, al designar un espacio interno en una de las caras para la correcta incorporación y alojamiento de la placa electrónica (PCB).



PROTOTIPO 3

El Prototipo 3 fue una iteración directa del Prototipo 2, centrada en refinar el elemento de unión entre las dos mitades del dispositivo. La modificación clave consistió en explorar una materialidad flexible mediante la fabricación de un molde impreso en 3D, el cual se utilizó para crear una funda de silicona bicomponente.

Esta búsqueda apuntó a facilitar la extracción y mejorar la comodidad de sujeción al usuario. Si bien la funda flexible resultante no alcanzó la perfección, validó la ruta de la exploración en materiales elásticos para futuras etapas de desarrollo.



PRUEBAS MATERIALIDAD

Se realizó una fase de experimentación con la materialidad flexible, cuyo objetivo principal fue reducir y estilizar la parte elástica. Esto se logró mediante la fabricación de nuevos moldes impresos en 3D, enfocando el diseño en reducir la silicona únicamente a una correa minimalista, buscando así una geometría más pequeña y una mejor integración estética con el dispositivo final.

3.5.3

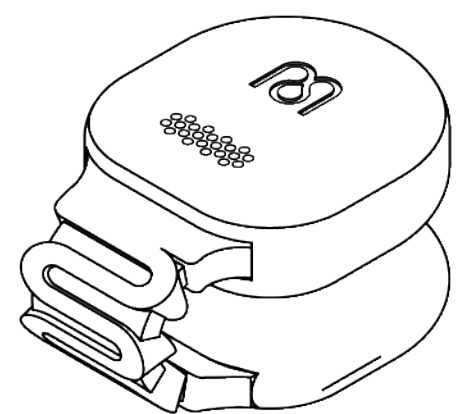
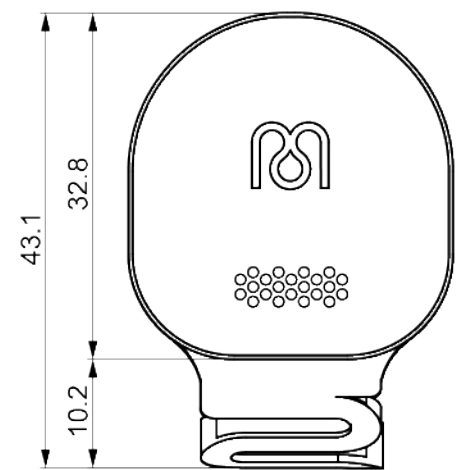
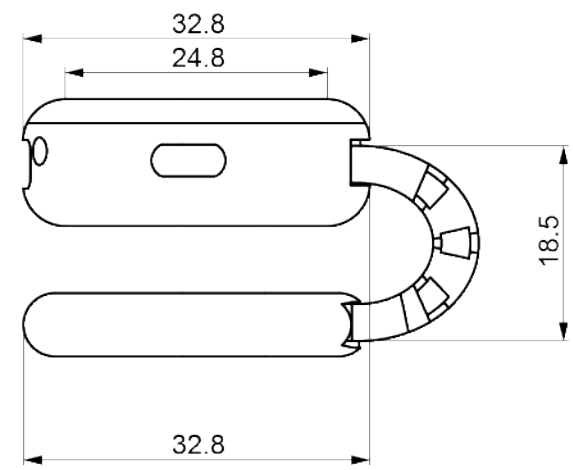
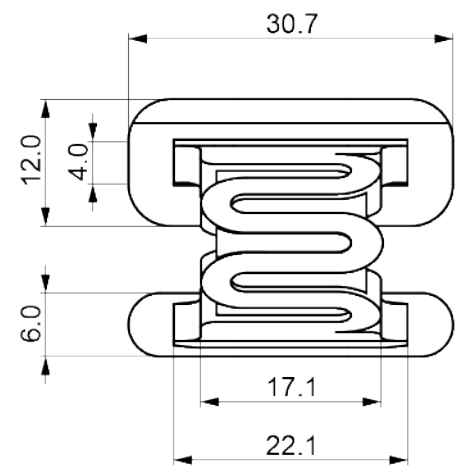
Construcción final del dispositivo

El diseño final del dispositivo es el resultado directo de la síntesis y perfeccionamiento de todas las iteraciones prototípicas anteriores. Se logró incorporar la parte elástica de sujeción de una manera que dialoga armónicamente con el lenguaje formal del cuerpo del dispositivo. Además, se suavizaron todos los bordes, lo que no solo contribuyó a una estética más amigable, sino que también mejoró la ergonomía y la comodidad.

El prototipo físico se consolidó también a nivel técnico, garantizando la correcta incorporación y alojamiento de la placa electrónica (PCB) en su interior.

Finalmente, para elevar el realismo y la presentación, el prototipo fue sometido a un riguroso proceso de post-procesado que incluyó lijado, aplicación de primer, pintura y sellador barniz, alcanzando un acabado de alta fidelidad que simula el producto final.







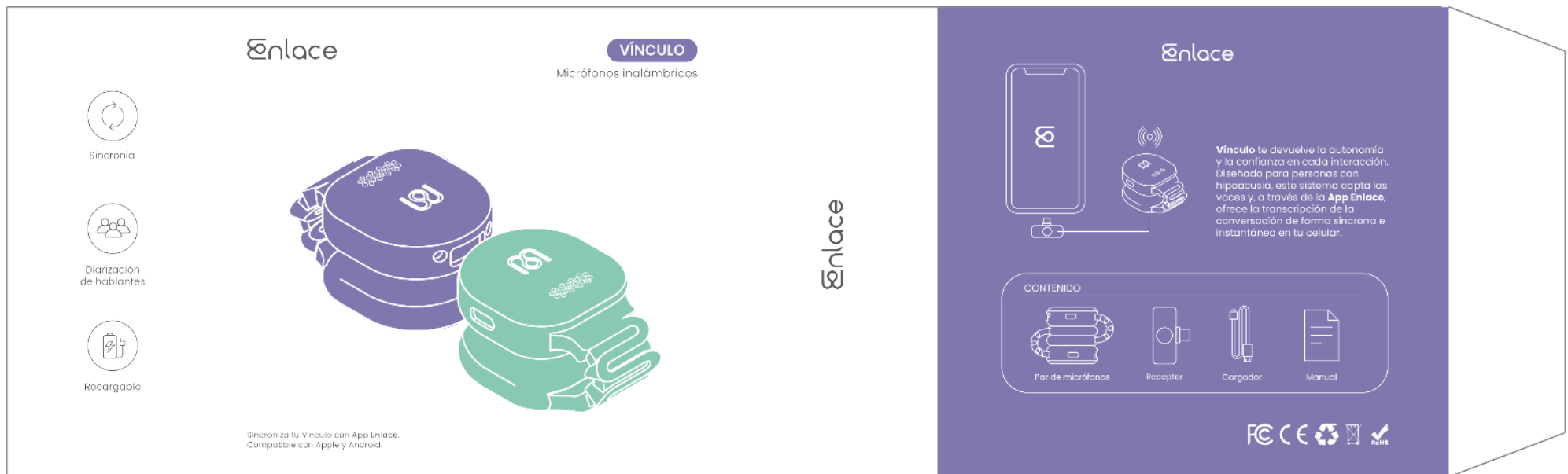
Modelado 3D



Post- procesamiento
de piezas impresas en 3D

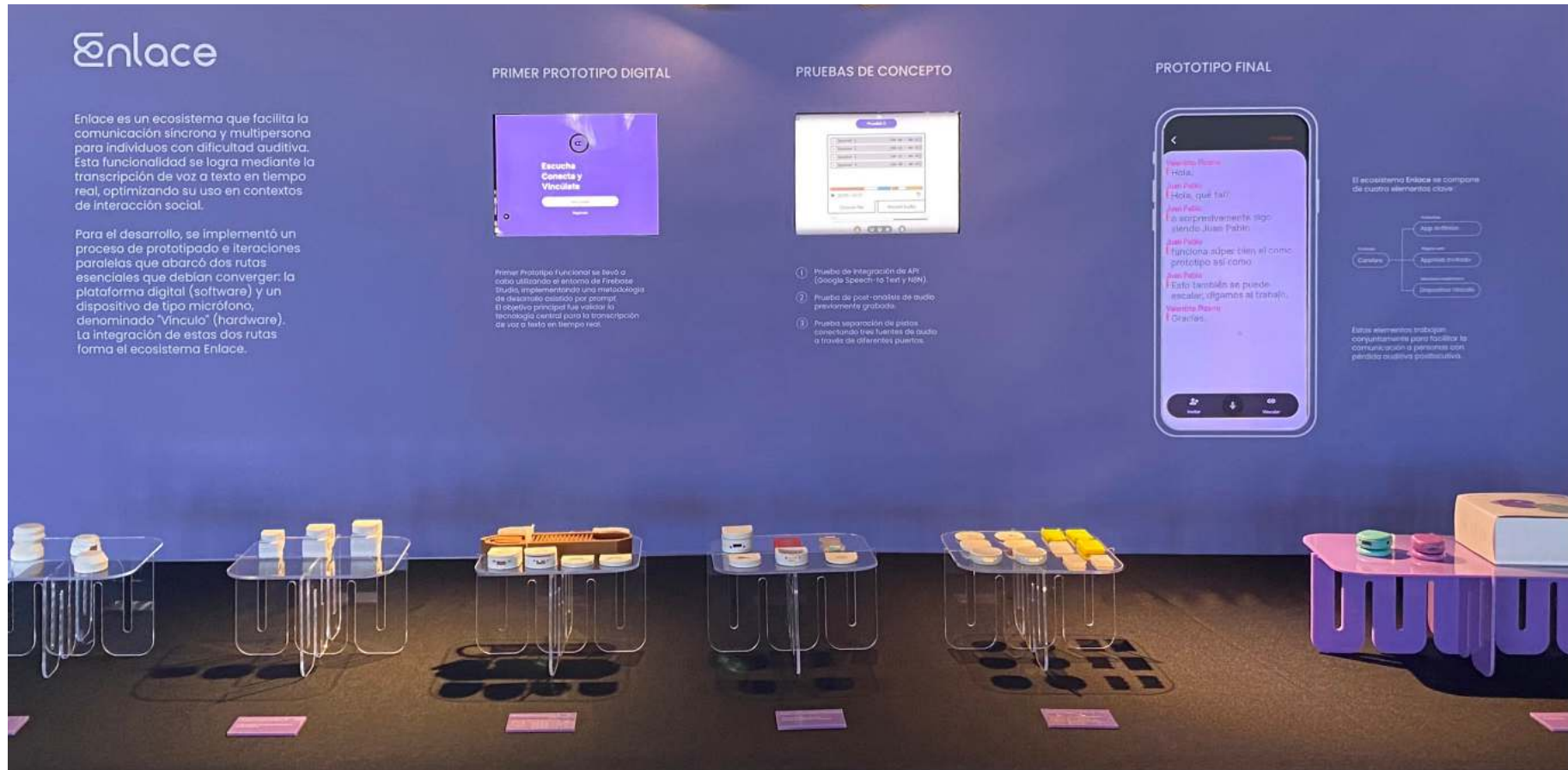


Dispositivo VÍNCULO terminado



Packaging

De forma paralela al desarrollo del producto, se diseñó una propuesta de packaging que proyecta la identidad del dispositivo como parte de un ecosistema integral. El empaque no solo protege el hardware, sino que comunica visualmente su rol como complemento esencial de la aplicación móvil, reforzando la sinergia entre ambos elementos.



La construcción del prototipo físico representó un proceso de evolución constante, donde cada iteración funcionó como un diálogo entre la idea abstracta y las restricciones de la realidad tangible. Lejos de ser un camino lineal, la repetición de pruebas y errores permitió refinar la ergonomía y la funcionalidad, transformando fallos iniciales en aprendizajes clave sobre la interacción del usuario con el objeto.

Este ciclo de mejora continua no solo optimizó la forma y el manejo del dispositivo, sino que validó la importancia de materializar el concepto para descubrir sutilezas sensoriales que solo el contacto físico puede revelar, culminando en una solución que equilibra finalmente la intención del diseño con la utilidad práctica.

4. Implementación

4.1

Costo del proyecto

Costos de Plataformas y Software (Suscripciones y Licencias)	
FlutterFlow	\$312.000 anual (26.000 mensual)
Google Play Console	\$22.930 (pago único)
Apple Developer Program	\$90.803 (anual)
Licencias CAD/Diseño	924.494 (pago único)
Costos de Hardware y Prototipado	
Componentes electrónicos	\$100.000 (8 prototipos)
Prototipado 3D	\$50.000
Materiales post-procesado	\$40.000
Costos de Recursos Humanos	
Desarrollador	\$5.503.264
Diseñador UX/UI	\$1.800.000
Diseñador integral	\$3.200.000

4.2

Financiamiento

“Enlace” califica como un proyecto de alto potencial para el programa Capital Semilla Inicia (o similar) debido a tres factores clave que cumplen con los criterios de evaluación de CORFO:

Innovación Tecnológica Disruptiva: El proyecto propone una solución única que va más allá de la tecnología existente. La clave de la innovación reside en el sistema de fusión de audio multifuente (“El Cerebro”) que toma múltiples entradas de micrófono (dispositivo dedicado, smartphones de anfitrión e invitado) para consolidar el audio y generar una transcripción en tiempo real de mucha mayor precisión. Esta aproximación arquitectónica resuelve la limitación de las soluciones actuales de depender de una sola fuente de audio, lo que lo hace intrínsecamente superior y diferenciado en el mercado.

Alto Potencial de Escalabilidad: A pesar de tener un impacto social claro en Chile, “Enlace” es un producto de software como servicio (SaaS). Su modelo de negocio de suscripción y su dependencia de infraestructura en la nube (Firebase y APIs de IA) le permiten crecer de manera exponencial sin requerir grandes inversiones físicas adicionales. Puede ser replicado y ofrecido a nivel global con mínimos ajustes, lo que lo convierte en un proyecto dinámico que busca alcanzar un crecimiento significativo.

Etapa Ideal de Desarrollo: El programa Semilla Inicia está diseñado para proyectos en fase de “idea, prototipo o solución ya desarrollada, pero sin venta”. “Enlace” se encuentra en la etapa de prototipo avanzado, listo para la validación técnica y comercial intensiva. El subsidio de CORFO no busca financiar la operación de una empresa consolidada, sino inyectar el capital semilla necesario para pagar el desarrollo tecnológico crítico, cubrir los costos de los servicios de IA de alto consumo y realizar las primeras pruebas de mercado (Validación Comercial), lo que es el propósito exacto de este instrumento.

5. Cierre

5.1

Conclusiones

La presente memoria de título tuvo como objetivo general desarrollar una herramienta de apoyo tecnológico para incentivar el vínculo y la participación activa de personas con hipoacusia en contextos conversacionales complejos.

Más allá de los resultados técnicos, la ejecución de este proyecto ha sido un proceso profundamente enriquecedor a nivel personal y de conocimiento. Me propuse una meta no menor: la de abordar desafíos técnicos de programación de alta complejidad que demandaron una inmersión y un tiempo considerable para su completa comprensión e implementación. Sin embargo, este intenso proceso de aprendizaje técnico estuvo guiado siempre por una mirada de diseño, buscando que la complejidad interna se tradujera en la máxima simplicidad y accesibilidad en la interfaz. La creación del Sistema de Fusión de Audio y Transcripción (SFAT), especialmente en lo referente al preprocesamiento de la señal de audio y la segregación multi-locutor, representó un reto significativo.

Esta dedicación y el tiempo invertido se tradujeron en un resultado tangible: la implementación exitosa y la validación técnica de un prototipo funcional real. La fusión exitosa entre la ambición técnica y la visión de diseño es lo que permitió que esta solución compleja se presentara de forma intuitiva bajo la plataforma Enlace. En última instancia, la concreción de este prototipo es la confirmación de que el esfuerzo invertido no solo se tradujo en la adquisición de conocimiento técnico avanzado, sino en una solución lista para generar un impacto social concreto al mitigar la fatiga comunicacional.

El proyecto ha superado la fase de desarrollo y las pruebas con usuarios secundarios, confirmando la estabilidad del sistema. Ahora, la siguiente y crucial etapa es la validación funcional en contexto real. Para este propósito, he programado un encuentro con usuarios finales reales. Este paso es indispensable, pues permitirá determinar si la eficiencia técnica del prototipo se traduce efectivamente en una mejora genuina en la experiencia de comunicación y en el fortalecimiento del vínculo social, asegurando así el verdadero valor y la relevancia de la plataforma Enlace para la comunidad.

Bibliografía

AlsoWeb. (s.f.). How do disabilities impact daily life and activities? Recuperado el 30 de junio de 2025, de <https://alsoweb.org/nonprofit-blog/how-do-disabilities-impact-daily-life-and-activities/>

American Speech-Language-Hearing Association. (s.f.). Causas de la pérdida de audición en los niños. <https://www.asha.org/siteassets/ais/ais-causes-of-hearing-loss-in-children-spanish.pdf>

American Speech-Language-Hearing Association. (s.f.). Tipo, grado y configuración de la pérdida auditiva. <https://www.asha.org/siteassets/ais/ais-type-degree-and-configuration-of-hearing-loss-spanish.pdf>

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2020). Cobertura estatal de la hipoacusia en Chile. https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/32386/1/BCN_Cobertura_de_la_hipoacusia_en_Chile_MC.pdf

ChileAtiende. (s.f.). Plan AUGE / GES. Recuperado de <https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/2464-plan-auge-ges>

Clínica Universidad de los Andes. (s.f.). Hipoacusia. Recuperado el 28 de mayo de 2025, de <https://www.clinicauandes.cl/medicos-y-especialidades/diccionario-medico/detalle-glosario/hipoacusia>

Corporación Ciudad Accesible. (2002). Diseño accesible: Construir para todos (Primera edición).

Fundación de Diseño de Interacción - IxDF. (2016, 5 de junio). ¿Qué es el Diseño Centrado en el Usuario (DCU)? <https://www.interaction-design.org/literature/topics/diseño-centrado-en-el-usuario>

Gelfand, S. A. (2016). Audición: Una introducción a los trastornos del oído y la audición. McGraw-Hill.

Goldstein, E. B. (2005). Sensación y percepción (6ª ed.). Thomson.

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación. (s.f.). ¿Cómo oímos? National Institute on Deafness and Other Communication Disorders. <https://www.nidcd.nih.gov/es/espanol/como-oimos>

Interaction Design Foundation. (s.f.). User-Centered Design. Recuperado de <https://www.interaction-design.org/literature/topics/user-centered-design>

iThink iDesign. (2012, 8 de junio). A brief history of design thinking: How design thinking came to be. WordPress.com. <https://ithinkidesign.wordpress.com/2012/06/08/a-brief-history-of-design-thinking-how-design-thinking-came-to-be/>

Justinmind. (s.f.). Diseño Centrado en el Usuario (DCU): la guía definitiva. <https://www.justinmind.com/es/blog/diseño-centrado-en-el-usuario/>

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). (2023). Normas de control de patologías oftalmológicas. <https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2023/06/Normas-de-Control-de-Patologias-Oftalmologicas-.pdf>

JUNAEB. (s.f.). ¿Quiénes somos? Recuperado de <https://www.junaeb.cl/quienes-somos/>

JUNAEB. (s.f.). Servicios Médicos. Recuperado de <https://www.junaeb.cl/servicios-medicos/>

Ministerio de Desarrollo Social. (2010). Ley N° 20.422: Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idLey=20422>

Ministerio del Trabajo y Previsión Social. (2017). Ley N° 21.015: Incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1103997>

Moser, E., & Bezyak, J. L. (s.f.). Psychological impact of acquiring a disability. Rocky Mountain ADA Center. <https://rockymountainada.org/resources/research/psychological-impact-acquiring-disability>

Norman, D. A. (1988). The psychology of everyday things. Basic Books.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Tecnologías asistivas. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/assistive-technology>

Organización Mundial de la Salud. (2023, marzo 1). Sordera y pérdida auditiva. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>

Bibliografía

Real Academia Española & Consejo General del Poder Judicial. (s.f.). Accesibilidad. Diccionario panhispánico del español jurídico. <https://dpej.rae.es/lema/accesibilidad>

Reinhart, P. N., Souza, P. E., Srinivasan, N. K., & Gallun, F. J. (2016). Effects of reverberation and compression on consonant identification in individuals with hearing impairment. *Ear and Hearing*, 37(2), 144–152. <https://doi.org/10.1097/AUD.0000000000000229>

Rodríguez Morales, L., Bedoya Pereda, D., Morales Zaragoza, N., López Ornelas, E., Martínez de la Peña, G. A., Gamboa Rodríguez, F., & Peñalosa Castro, E. A. (2014). *Diseño centrado en el usuario: Métodos e interacciones*. Editorial Designio. ISBN: 978-968-5852-40-1

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). (s.f.). Accesibilidad. Gobierno de Chile. <https://www.senadis.gob.cl/pag/167/1236/descripcion>

Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS). (s.f.). Datos III ENDISC: Resultados de población adulta. https://www.senadis.gob.cl/pag/726/2036/datos_iii_endisc_resultados_de_poblacion_adulta

Superintendencia de Salud. (s.f.). Hipoacusia bilateral en personas de 65 años y más que requieren uso de audífono. <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/hipoacusia-bilateral-en-personas-de-65-anos-y-mas-que-requieren-uso-de-audiofono/>

Superintendencia de Salud. (s.f.). Hipoacusia moderada, severa y profunda en personas menores de 4 años. <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/hipoacusia-moderada-severa-y-profunda-en-personas-menores-de-4-anos/>

Superintendencia de Salud. (s.f.). Hipoacusia neurosensorial bilateral del prematuro/a. <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/hipoacusia-neurosensorial-bilateral-del-prematuro-a/>

Superintendencia de Salud. (s.f.). Hipoacusia sensorineural bilateral severa o profunda postlocutiva. <https://www.superdesalud.gob.cl/orientacion-en-salud/hipoacusia-sensorineural-bilateral-severa-o-profunda-postlocutiva/>

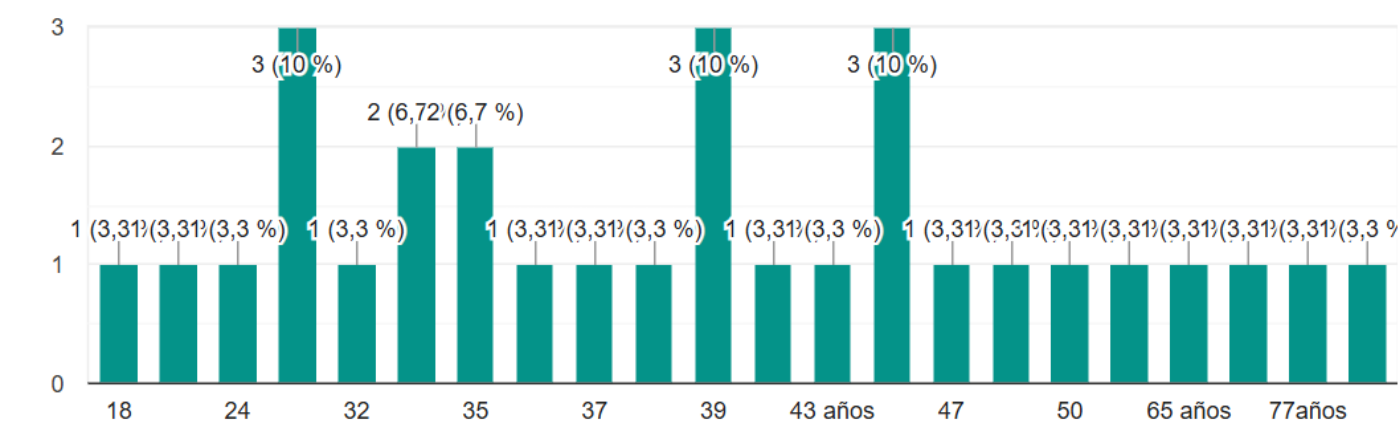
Superintendencia de Salud. (s.f.). Ley Ricarte Soto. <https://www.superdesalud.gob.cl/tax-temas-de-orientacion/ley-ricarte-soto-6088/>

Tseng, Y.-C., Liu, S. H.-Y., Gau, B.-S., Liu, T.-C., Chang, N.-T., Lou, M.-F. (2025). Lived experiences and illness perceptions of older adults with age-related hearing loss before the use of hearing aids: An interpretative phenomenological study. *Geriatric Nursing*, 61, 231–239. <https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2024.11.006>

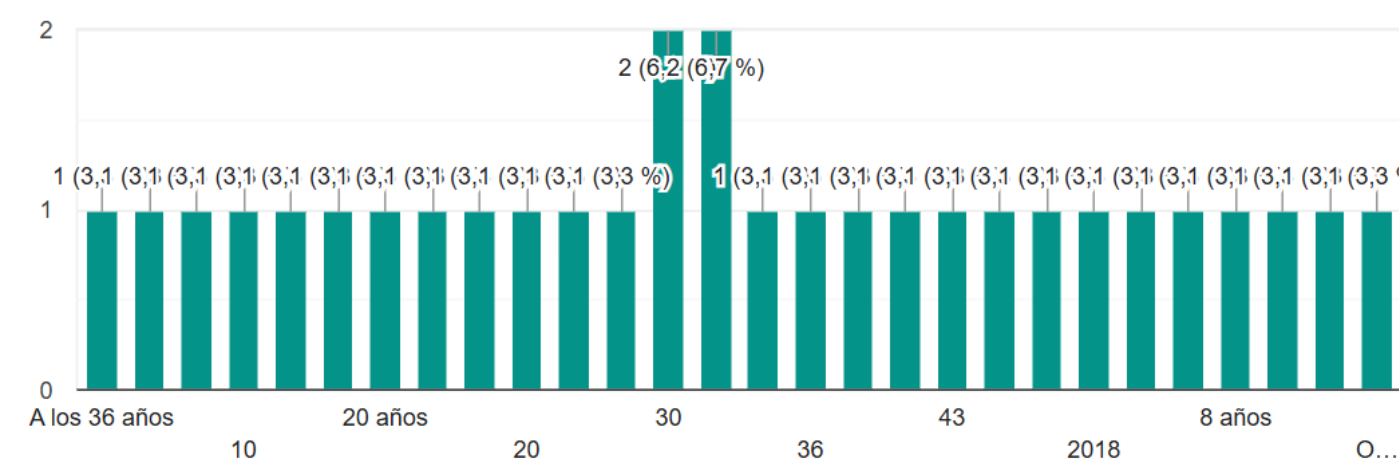
World Health Organization. (2022). Global report on assistive technology. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/354357/9789240049451-eng.pdf>

5.3
Anexos

¿Cuál es tu edad?



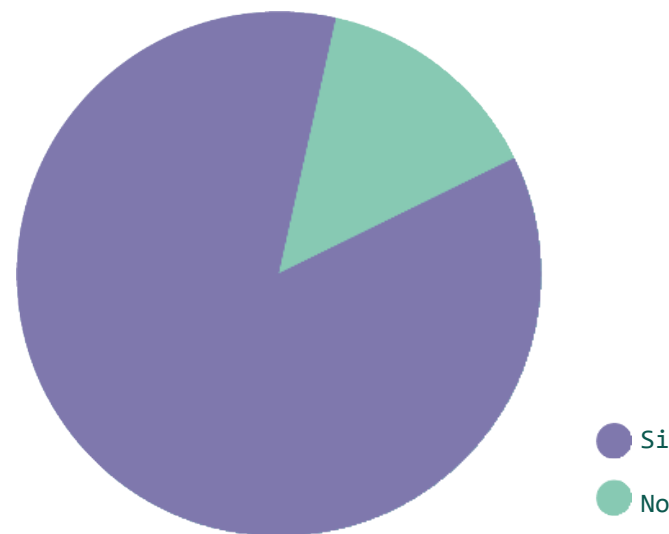
¿A qué edad comenzó tu pérdida auditiva?



¿Cuál es tu tipo y grado de pérdida auditiva?

- Hipoacusia bilateral severa en ambos
- Hipoacusia bilateral profunda (sordera)
- Hipoacusia
- Bilateral agua y profunda
- Hipoacusia leve a moderada
- Hipoacusia congénita moderada
- Hipoacusia neurosensorial bilateral profunda oído izq y modera/severa oído derecho
- Bilateral , neurosensorial moderado/ severo
- Hipoacusia bilateral neurosensorial
- Neurosensorial moderada
- Hipoacusia unilateral profunda.
- Hipoacusia de conducción severa (solo oído izquierdo)
- Otosclerosis
- Hipoacusia Neurosensorial unilateral de oído izquierdo, el grado de pérdida es severa-profunda
- 100% en ambos oídos
- Hipoacusia bilateral 400% oído izquierdo y 60% oído derecho
- Hipoacusia bilateral severa
- Hipoacusia bilateral neurosensorial casi severa
- Hipoacusia neurosensorial moderada -53 / -56
- Moderada
- Moderada bilateral
- Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda
- Pérdida total oído derecho
- Muy avanzado solo el oído izquierdo tengo algo de audición con audífono
- Total
- Hipoacusia mixta congénita bilateral, moderada a severa
- Profunda
- Hipoacusia bilateral neurosensorial profunda
- Total bilateral

¿Usas algún dispositivo de apoyo (ej: audífono, implante)?



¿En qué espacios sociales participas con más frecuencia?

- Trabajo
- estudios
- En mi casa con mi pareja
- Casa trabajo
- Trato de evitar encuentros sociales que sean de más de 2 personas,y en lugares en donde todos hablen,restaurant , pizzerías,metro, calle etc y estoy + en mi casa y trabajo ...dejé las actividades grupales,me perturban...se agudizan algunos sonidos o voces más que otros y me duele la cabeza,se activa el tinnitus,la sensación de escuchar como se oye el mar en una concha,o como si tuviera el monito que golpea los platillos en cada oreja de forma leve como un ruido metálico.
- Casa , reuniones grupales con cercanos , eventos familiares y juntas sociales en lugares sin ruido externo
- Casa, espacios públicos en general, reuniones o juntas grupales
- Con mi familia y grupos pequeños donde saben mi problema
- Trabajo, casa
- Trabajo, casa, gimnasio.
- Universidad, grupos de mujeres, juntas familiares
- Trabajo y amigos
- En la escuela dónde trabajo, una escuela de educación especial
- En actividades familiares
- Iglesia
- Con mi círculo de amistades
- Espacios recreativos
- Actividades deportivas
- Con amigos y familia mi entorno social
- Por depresión deje de trabajar porque no soportaba los hambrientos con mucha gente y todos hablando, no podía entender lo que decían.
- Ahora sólo participo de reuniones familiares.
- Casa, trabajo
- Casa,tercera dsedad,Aysor(instituto.ayuda sordera)junta de vecinos
- Casa trabajo
- Actividades grupales
- Liceo reuniones familiares, salidas
- Agrupacion Aysor

¿Cómo describirías tu círculo social habitual?

- En las horas de comidas es como estar sola porque no oigo las conversaciones ya que en casa no uso mis audífonos para comodidad de mis oídos y descansar de la contaminación acústica y fatiga auditiva.
- En los estudios me va relativamente bien, relaciones buenas con suerte son empáticos y me repiten si no entendí.
- Círculo consciente de mi discapacidad. Comparto más en grupos más reducidos.
- Pareja, padre y hijos
- Familia, amistades, compañeros de trabajo
- Familia, mi hija y yo, ella no es hipoacúsica, y es bastante armoniosa la relación. no presenta mayores dificultades., pareja alto nivel de empatía y mutuo cuidado, no tengo problemas, amistades la mayoría lejos y sólo x chat...de hecho no contesto la mayoría de las llamadas, en el trabajo recibo mucha burla, no se respetan los turnos al hablar, risas varias, sonidos simultáneos, se tapan la boca al hablar o no modulan bien o hablan de espaldas...normas y principios de comunicación efectiva mínimas en el modelo de comunicación básico emisor, canal, mensaje, receptor...la gente habla pésimo. Y entre enseñarles a hablar de nuevo a no incluirme en los diálogos que no son imprescindibles no me interesa, me separo. Por sanidad mental y auditiva.
- Conscientes y afectivos
- Actualmente es muy reducido, por la misma pérdida auditiva, poca inclusión, me quedo excluida de conversaciones, y espacios con muchísimo ruido se hace más difícil
- Soy profesora y debo convivir a diario con mucha gente, niños y ruidos. Sin duda hay días que ando mal, desorientada e irritable. Prefiero entornos más tranquilos y con gente donde me pueda sentir en confianza.
- Espacios más reducidos, familia, amigos
- Espacios pequeños
- Generalmente comparto con grupos más pequeños.
- Prefiero compartir con grupos reducidos que me sienta en confianza
- Es difícil y por lo mismo se redujo a mínimo mi grupo. Salgo con quienes entiendan mi discapacidad
- Mi círculo es pequeño, familia, hijo pareja y algunos amigos
- Comparto en espacios reducidos
- Reducido
- Suelo compartir en espacios reducidos, no me gustan los grupos grandes
- De todo un poco
- Compañeros
- Amigos espacio de mall, familia en espacio chica
- Mi familia, esposo y dos hijos. Solo comparto en espacios reducidos y con la familia.
- Familia, amigos
- Bullicioso
- Familiares y los anteriores mencionados
- Desde que perdí la parte auditiva me aísle
- Debo compartir en grandes grupos por mi trabajo (soy docente), pero prefiero compartir con grupos pequeños.
- Amistades. Espacios reducidos
- Solo familia y liceo no escucho bien
- Grupo de personas con distintos grados de pérdida auditiva, la mayoría adultos mayores

¿Con qué frecuencia te relacionas con otras personas en entornos grupales?



¿Hay contextos o tipos de lugares donde sientes que tu forma de comunicarte cambia o se ve influida por el entorno?, ¿Cuáles son esos contextos?

- En espacios públicos no escucho bien, ni con audífonos puestos. Oigo, pero como si todo estuviera al mismo nivel y no se sabe de que lado viene el ruido de cada persona.
- Cuando hay muchísimo ruido y el número de personas es muy grande.
- Un Bar, autobuses y metro
- En todos los ejemplos
- Todos los ejemplos que has dado.
- Lugares abiertos que tiene ruido externos prologandos o lugares con una acústica muy fuerte y amplia
- Espacios publicos en general son sumamente bulliciosos, se hace muy difícil la comunicación y entendimiento, aunque se este hablando con una sola persona el ruido constante dificulta en demasia poder entender y genera un sobre esfuerzo, geberando un agotamiento.
- Reuniones, lugares al aire libre, transporte colectivo, conciertos
- Si por el ruido, la gente no modula, gente que habla muy bajito.
- El número de personas
- En todo momento en verdad, ya que muchas veces aun teniendo el implante, se dificulta escuchar con claridad en entornos ruidosos
- Ir al doctor, comprar, recepciones, transporte público
- Si, por el número de personas.
- Dónde hay música fuerte , eventos masivos, dónde hay ruido de fondo
- En restaurante escucho muy poco En espacios que tengan pisos de baldosas me rebota el sonido
- Si, en espacios públicos, transporte público, zonas de alto ruido
- El ruido y el número de personas
- Los ruidos fuertes
- Restaurantes
- El ruido del mall cerrado y hablé normal pero fuerte y afuera en calle hablo bajo pero espacio
- En lugares con más personas, si tres o más personas hablan a la vez, yo no puedo entender.
- En todas partes, por malos hábitos de comunicación (leo los labios y la gente no suele mirar a la cara cuando hablan) generalmente. Es más complejo cuando el grupo de personas es mayor a 5 individuos.
- Poca modulación y mucho ruido
- Espacios amplios,dónde hay música cuando hablan muchas personas se dificulta iglesia(no entiendo nada,veo tv.con transcripción
- La cantidad de personas y ruido externo
- Si. De hecho, a propósito he evitado últimamente hacer seminarios en mis clases, porque me cuesta demasiado entender a los estudiantes. Es algo que me ha dado mucha tristeza porque sí me gusta compartir.
- Ruido. Muchas personas hablando
- El ruido no me afecta y me comunico por lectura labio facial LLF. A veces con dificultades entre personas que no modulan bien ...

¿Qué haces normalmente cuando estás en un lugar con muchas personas o ruido ambiente?

- Me estreso, me angustio, quiero quitarme el audífono, pero no lo hago por si sucede algo importante.
- Pregunto que están hablando. En el caso de grupo reducido pido que nos cambiemos de lugar, ya que es más fácil hacer la solicitud.
- Leer labios , o acercarme más con el que me comunico
- Vuelvo a preguntarle y si no escucho tengo que hacerles saber de mi hipoacusia
- Seee salgo luego de esos lugares, no hay como la paz mental, y en realidad a veces lo que se “tiene” que escuchar son cosas innecesarias o boludeces, que no me aportan nada y muy por el contrario perturban mi funcionamiento y mi capacidad auditiva. así que irse es lo mejor.
- Me ubico en un lugar cómodo para entender lo que dicen y regular mi Audífonos por la app del teléfono con los perfiles
- Luego de un rato me debo retirar porque resulta muy dificultoso y agotador (que incluso puede incluir malestar físico como dolor de cabeza), y en otros como transporte (que en general son bulliciosos, no sólo por la maquinaria tb por la música que llevan y músicos que suben a tocar con parlantes a grandes decibeles), debo optar por apagar o silenciar mi audífono hasta poder llegar a destino.
- Me tomo una pastilla para evitar crisis
- De angustia
- Subí mi audífonos al máximo
- No
- Trato de ubicarme en lugares estratégicos para poder escuchar mejor.
- Me concentro, pido que me escriban de ser necesario
- Me voy jaja. Broma, trato de estar lo menos posible si no es necesario y adapto mis audífonos a más volumen
- Si, mirar el celular
- Solo hago que escucho y no es así
- Simplemente dejar la conversación para cuando se deja la zona de ruido
- Suelo intentar huir de estos entornos
- Bajo el volumen de los audífonos
- Cansa un poco a pesar de estar con audífonos
- Pues leo los labios cuando ahí mucho ruido
- Solo observo, no participo de la conversación y si todos se ríen yo me río, para que no se den cuenta que no entendí lo que dijeron.
- Trato de pasar desapercibido, y hacer lo que tengo que hacer lo más rápido posible.
- Trato de poner mayor atención o pedir que repitan las palabras
- Pongo transcripción en el teléfono eso ayuda un poco a pesar que de repente salen palabras que difícilmente estén en el contexto
- Solo mirar y que pase pronto la hora
- A veces, debo irme a mi oficina o al baño porque me agobia el ruido.
- ME alejo
- Me aislo
- No suelo alternar en estas situaciones

¿Qué aspectos valoras más cuando estás conversando con alguien o participando en un grupo?

- Que me hablen de frente y repitan si se los pido con por favor. Sentirme escuchada.
- Que me miren y hablen con tranquilidad. Que se preocupen que no haya mucho ruido y me aparten en caso de ser así.
- que hablen más lento
- Todos los ejemplos
- Todos los ejemplos dados y que de verdad exista la genuina intención de comunicarse mutuamente, eso es lo único importante porque existiendo eso, se buscan todas las formas para lograrlo
- Que sepan modular
- Cuando me hablan de frente, modulan, hablan pausadamente con tranquilidad, que contextualicen, y en grupo que respeten los turnos para hablar y que No hablen encima de otra persona interrumpiendo
- Que hablen lento, claro y murándome a los ojos para apoyarme en lectura labial
- Que hablen lento y con un volumen acordé a una conversación, que modulen, que me miren.
- Que me miren
- Que su tono de voz pueda ser un poco mas fuerte de lo habitual.
- Que me miren al hablar, no tapen su boca y un volumen adecuado
- Que hablen más lento y un poco más fuerte eso ayuda bastante
- Que me miren para hablar, que me puedan repetir , y obviamente los apoyos visuales
- Que me miren de frente y modulen
- Que module bien y hablé con un buen tono de voz, no es necesario que grite
- Que me miren al hablar y que hablen con un tono de voz adecuado, sin susurrar
- Leo los labios
- Que te miren al hablar
- Hablen lento y modular bien para leer los labios
- Cuando las personas hablan de a una, que modulen o vocalicen bien y con un volumen de voz medio alto.
- El contacto visual, la paciencia, cuando respetan turnos al hablar, buena modulación y expresión facial y corporal.
- Que modulando bien y hablen alto
- Que se expresen de frente a mi y bien modulador no tan rapido
- Que modulen
- Que no se tapen la boca, que modulen, que se preocupen por si yo entendí lo que se dijo.
- Que hablen de frente y claro.
- Que modulen bien para intentar leer labios
- Si las personas son conocidas y entienden que les entenderé si modulan es más fácil que llevemos una conversación.

A nivel psicológico y/o emocional, ¿Cómo te hace sentir esta experiencia de comunicación en grupos sociales?

- Incomoda, solitaria y porque no alcanzo a escuchar bien.
- Bien, no afecta mi identidad ni autoestima.
- Es complicado no escuchar bien, usualmente creen que estás bromeando
- No muy comodo
- Con la valoración real de qué tan importante es lo que me comunican o si vale o no la pena comunicarse con gente a la que no le importa comunicarse o no con uno.
- Positiva además me sirve para reforzar aspectos sociales que no desarrolle en una temprana edad
- Frustrada, triste, aislada, sola. Intento no aislarme pero bajo estos contextos es casi imposible
- Frustrada , ansiosa , angustiada e irritable.
- Ufff desafiante cada día.
- Mal porque no entiendo lo que dicen
- A veces es frustrante, ya que aún teniendo apoyo auditivo, cuesta escuchar lo que te estan diciendo frente a frentem
- Agotada y triste
- Triste porque no entiendo que dicen.
- Me siento triste todos los días , frustrada, llego muy cansada de tanta fatiga que me produce la comunicación tan forzada que aveces ejerzo
- Absolutamente mal
- Ha Sido todo un desafío, antes era peor, pero desde que uso audífonos hace ya 4 años he podido ir rompiendo esa barrera que me limitaba
- Me agota bastante
- A veces frustrante
- A veces cansa
- Cuesta mucho en socializarme con otras personas en grupo
- Me incomoda tanto, al punto que no pude seguir trabajando y ahora estoy jubilada por invalidez.
- En general, a nivel psicológico y emocional, siento mucha incomodidad. Pero cuando se logra una comunicación fluida, cuando el interlocutor está dispuesto a comunicarse, siento alivio.
- A veces siento que no entienden mi discapacidad
- Muchas veces frustrada y pienso,para que vine si no entiendo nada
- Mal
- Terrible. Me estresa demasiado estar en reuniones porque no entiendo nada y de verdad quiero involucrarme.
- Me pone tensa.
- Segregado y triste
- Me hace olvidar que tengo sordera

Este espacio está pensado para que puedas escribir con libertad (si es que quieres) cualquier idea, reflexión, sugerencia o vivencia que consideres importante, y que no haya sido mencionada anteriormente. Tu perspectiva es valiosa y será muy bien recibida.

- Considerado que hace falta lengua de señas en los colegios o intérpretes en áreas de atención al público, porque la menos en la ciudad Los Ángeles, Chile somo 44 personas sordas.
- Considero que la discapacidad me ha servido para darme cuenta que en realidad es mi entorno el que tiene discapacidad, no yo.
- Creo que se necesita más ayuda psicológica para una persona con pérdida auditiva, hay muchos factores que te llevan a una depresión por no ser igual a la mayoría.
- Desde nuestro lugar tratar de ayudar a la sociedad a cambiar y ser un poco más empáticos.
- Más que poder o no oír, creo que es importante retomar la valoración de lo que se comunica y tener la genuina intención de escuchar y ser escuchado, e ir al encuentro del otro como un genuino otro más allá de sus debilidades o condiciones físicas, de género o de neurodivergencias.
- Es importante la salud mental en todo los aspectos de la discapacidad auditiva, aunque no se vea reflejado a simple vista es algo que repercute o hace impacto en el día a día, hay pequeñas cosas que para los demás son insignificantes pero para nosotros son grandes desventajas o impedimento pra disfrutar o realizar cosas básicas
- Falta mucho por conciebtizar sobre la perdida auditiva o hipoacusia, todos los espacios son sumamente bullicioso y no cuentan con implementaciones para accesibilidad para nuestra comunidad (ej no existen bucles magnéticos), el ruido en general de la Ciudad es un tormento (parlantes, bocinas, maquinarias, etc) no hay conciencia ni siquiera del daño que se genera en las mismas personas oyentes frente a esto. Por otra parte, tampoco hay educación respecto a estos temas en el personal que nos debe atender en cualquier institución, no sólo debes intentar oír a través de un vidrio o panel de melamina, las personas ni siquiera levantan su cabeza para atenderte y poder leer sus labios (creo que es incómodo para cualquier persona, ya que ni te miran estan cabeza abjo pegado en un computador y hablan entre dientes, para nosotros hipoacusicos significa casi no poder realizar el trámite)
- Esta discapacidad está tan invisible que os personas no se enteran si no les dices; no hay una sensibilización a los temas neurosensorial, hay poco apoyo en los
- Adultos, hasta los niños son más inclusivos a veces. Me da rabia a veces, y por eso tomo medicamentos, porque tomo mucho caldo de cabeza al respecto, otras veces no me importa nada y si no escuche o no entendi, mala suerte.
- Ha sido complejo asumir esta nueva condición, a veces siento que nunca la voy a superar. Pero otras veces agradezco q haya sido esto y no algo tal meme grave. En fin, la vida continúa y hay que vivir de l mejor manera posible.
- Ese es el consejo de mi madre.
- Nos vemos!
- Audífonos accesibles para todas las edades, no puede ser que el ges sólo cubra un rango de edades. Que realmente los bonos de fonoaudiología por senadis sean en todos los centros medicos y no sólo Santiago.
- La gente piensa que al usar audífonos se resolvió el problema pero no es así uno sigue sin comprender muchas cosas
- Creo que la inclusión esta al debe, sobre todo en lugares como consultas médicas supermercadoa o donde se de una atención, ya que debido al ruido ambiente y el bajo tono de voz de las personas que atienden muchas veces dificulta escuchar bien lo que preguntan o dicen.

- Al ser una discapacidad invisible la gente es muy cruel o no le importa, cree que no necesitamos apoyo o ajustes y hay mucha desinformación respecto a la hipoacusia
- Yo tengo certificado de discapacidad, lo cual me ampara en muchos sentidos, pero a la vez al ser una condición invisible prácticamente, a las personas les cuesta aceptar su dimensión y el impacto que tiene en mi vida, siento que todo el tiempo debo adaptarme a los entornos, y eso es agotador, prefiero estar en mi casa donde me siento protegida.. es muy complejo vivir así en silencio y muchas veces en total incomprensión.
- Falta visibilizar a las personas sordas,
- Creo que es súper desafiante educar a la sociedad hoy en día en estos temas, porque es una condición o discapacidad invisible, sin embargo hay algo más desafiante e importante que consiste en el acceso a recursos para llevar más liviana la hipoacusia, los audífonos tiene un valor demasiado alto para tener solo 5 años de duración, el acceso al ges es limitado y la gran mayoría de los afectados no califica, la credencial de discapacidad es muy difícil de obtener, entonces eso empeora la condición de cada persona con hipoacusia, de cierta manera el abandono es tremendo y no se consideran las consecuencias que conlleva, no se ve más allá que una perdida auditiva, sin embargo cuando una persona pierde ya su audición casi por completo, muchas veces ya es tarde porque su vida se detuvo mucho antes sin recibir ningún tipo de apoyo cuando los hay.
- Podrían existir lugares adaptados para los hipoacusicos sobre todo los espacios de diversión...y los centros médicos usar pantallas y no llamar x parlantes
- De las universidades públicas y privadas deberían tener un tutor para las personas con audición, que a veces ahí palabras que nunca hemos escuchado y cuesta mucho entender y q otras personas no nos expliquen bien le da lata y mucho más en el bullying de profesores
- Antes de tener hipoacusia yo jamás me puse en el lugar de alguien con este diagnóstico, pienso que hay muy poca difusión y conocimiento, lo que hace que las personas no sean empáticas por desconocimiento.
- Or lo general las personas no pronuncian bien las palabras, hablan bajo y aunque uno informe que tiene problemas de audición no hacen ningún esfuerzo para que podamos comprender lo que dicen o al contrario suben el volumen de voz casi gritando, se van al otro extremo y eso yo lo siento como una agravios.
- Con la hipoacusia mi vida cambio 100% antes era una persona alegre, sociable, chistosa y ahora solo me río si los demás lo hacen, estoy copiando conductas para pasar desapercibida.
- La discapacidad auditiva es una discapacidad invisible. Si no mostramos los audífonos, o no nos ven usando la Lengua de Señas, nadie lo sospecha. Si la comunicación fuera más humana, eso no importaría. No tendríamos que explicar que leemos los labios, o que necesitamos que hablen más fuerte, o que nos miren al hablar. Lamentablemente estamos en un mundo en el que las pantallas priman más que el contacto humano. El mundo es oyente. Pero solo porque "oyen". No porque escuchan. Los hipoacúsicos y sordos sí nos esforzamos por comunicarnos y entendernos. Nosotros sí "escuchamos". Con los ojos... pero escuchamos. Dicho esto... ¿Quiénes son realmente los discapacitados? ¿Los que tenemos un diagnóstico y nos esforzamos día a día por integrarnos? ¿O esta humanidad cada vez más deshumanizada?
- Creo que debe haber mayor visibilidad de esta condición ya que muchos no la conocen y no creen que es una vivencia de discapacidad
- Sería bueno educar para tratar con personas con problemas auditivos sobre todo oficinas,hospitales y otros lugares que se ignora el tema y quedamos de lado
- Perdí la audición por medicamento y mal diagnosticado en clínica davila, me trataron por pancreatitis y era úlcera perforada.. desperté después de mes y medio sin oír mi propia voz.. doctor me quería jubilar el mundo se vino encima, en casa tenia a mi hijo de 8 meses en brazo, no lo oía llorar estando a centímetros. me recomendaron un doctor que me dijo que tenia el algo salvación con audífonos.. hace un mes me pusieron implante coclear. Siento que vuelvo a vivir y perdí 8 años de vida
- Trabajar para una real inclusión. En servicios públicos. Hospitales, CESFAM, talleres educativos, etcétera
- Debiera ser una discapacidad más visible y recibir más ayuda
- A falta de audición uno aprende a observar el entorno y a poner más atención.
- No faltan las dificultades de la vida al vivir sin el sonido.

